Федеральное агентство связи
ордена Трудового Красного Знамени
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра радиотехнических систем

Практикум
по дисциплине

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

Лабораторная работа № 6

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ ОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКНА КАЙЗЕРА

Москва, 2016 г.

УДК 621.391:519.27 План подготовки УМД 2015/2016 уч. года

Практикум
по дисциплине
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ»

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ ОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКНА КАЙЗЕРА

В лабораторной работе № 5 изучается метод окон на примере синтеза цифрового ФНЧ с применением окна Кайзера. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

Для студентов радиотехнических и телекоммуникационных специальностей.

Список лит. 3 назв., ил. 27, табл. 5.

Составители: Лобов Е.М., Смердова Е.О., Холюков Р.Г.
Рецензент

Издание утверждено советом факультета Радио и Телевидения. Протокол № … от _._.2016 г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ ОКОН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКНА КАЙЗЕРА

Цель работы:

Изучение метода окон на примере синтеза цифрового ФНЧ (или ФВЧ) с применением окна Кайзера. Моделирование синтезированного цифрового фильтра проводится в среде «Спектр-2».

Номер варианта выбирается студентом из следующей таблицы:

Таблица 1. Требования к АЧХ ФНЧ

Условные обозначения	**Список требований**	**Задаваемые значения**
$F_д$	Частота дискретизации	$F_д = 10000 + 50N_{бр}$
F_1	Граничная частота ПП	$F_1 = 705 + 25N_{бр}$
F_3	Граничная частота ПЗ	$F_3 = 2100 + 35N_b$
δ_1	Максимально допустимое отклонение в ПП	$\delta_1 = 0.05$
δ_2	Минимально допустимое отклонение в ПЗ	$\delta_2 = 0.01$

Таблица 2. Требования к АЧХ ФВЧ

Условные обозначения	**Список требований**	**Задаваемые значения**
$F_д$	Частота дискретизации	$F_д = 10000 + 50N_{бр}$
F_1	Граничная частота ПП	$F_1 = 2100 + 35N_b$
F_3	Граничная частота ПЗ	$F_3 = 705 + 25N_{бр}$
δ_1	Максимально допустимое отклонение в ПП	$\delta_1 = 0.05$
δ_2	Минимально допустимое отклонение в ПЗ	$\delta_2 = 0.01$

$N_{бр} = 1, 2, ...30$

Тип фильтра определяется по чётности/нечётности последней цифры в номере студенческого билета. Если последняя цифра номера нечётная, то требуется провести синтез ФНЧ, если чётная, то рассчитывается ФВЧ.

1 Домашний расчёт.

1.1 Домашний расчёт состоит из следующих пунктов:

1. Формулировка требований к ЦФ.
2. Вычисление импульсной характеристики $h_u(\mathrm{n})$ “идеального” фильтра.
3. Выбор окна и длины фильтра.
4. Расчет импульсной характеристики реального фильтра.
5. Построение графиков: ИХ «идеального» фильтра, оконной функции и ИХ реального спроектированного фильтра.

1.2 Пример расчёта домашнего задания для ФНЧ

Спроектируем ФНЧ. Сформулируем требования к фильтру, - для ФНЧ это:

1. значения граничных частот полосы задержания и полосы пропускания ($F_з$ и F_1 соответственно);

2. значение коэффициента максимально допустимого отклонения в полосе пропускания δ_1;

3. значение коэффициента минимально допустимого отклонения в полосе задержания δ_2;

4. частота дискретизации сигналов, обрабатываемых фильтром, $F_д$.

Примем значения граничных частот и коэффициентов δ_1, δ_2 фильтра равными:

$$F_1 = 12000 Гц, F_з = 19000 Гц,$$
$$\delta_1 = 0.05, \delta_2 = 0.01,$$
$$F_д = 48000 \text{Гц}.$$

Определим частоту нормированную частоту среза $\hat{f}_c$, так как именно с этой частотой связано вычисление $h_u(\mathrm{n})$.

$$\hat{f}_c = \frac{F_1 + F_3}{2 \cdot F_д} = 0.3229 \quad (1)$$

Отсчеты импульсной характеристики “идеального” ФНЧ вычисляются по формуле:

$$h_u(n) = \frac{\sin 2\pi \hat{f}_c n}{\pi n}, \quad (2)$$

где $n = \ldots -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$ Импульсная характеристика $h_u(0)$ нулевого отсчета “идеального” фильтра, определяется как

$$h_u(0) = 2\hat{f}_c = 0.6458 \quad (3)$$

Импульсная характеристика «идеального» фильтра с линейной ФЧХ представляет собой бесконечную последовательность. Поэтому идеальный фильтр не может быть реализован. На практике реализуют фильтр с конечной во времени ИХ, которая получена из ИХ идеального фильтра, умножением ее на симметричную относительно $n = 0$ конечную во времени оконную последовательность длины $N = R + 1$ (обычно нечетное число). Использование прямоугольной оконной последовательности, эквивалентно усечению ИХ идеального фильтра в диапазоне:

$$-\frac{N-1}{2} \le n \le \frac{N-1}{2} \tag{4}$$

Порядок фильтра при этом равен R (длина линии задержки). Длина ИХ фильтра $N = R + 1$ зависит от выбранной оконной последовательности и требованиям к фильтру.

В случае окна Кайзера порядок R определяется по формуле:

$$R = \left\lfloor \frac{D}{\Delta F} + 1 \right\rfloor \tag{5}$$

где ΔF - нормированная ширина переходной полосы, $\lfloor x \rfloor$ – операция округления до ближайшего целого числа, не превышающего x

$$\Delta F = \frac{F_3 - F_1}{F_\partial} = 0.14583333, \tag{6}$$

D –постоянная величина, зависящая от минимально допустимого подавления в полосе задержания $a_{\min}$, которую можно вычислить по формуле:

$$D = \begin{cases} \dfrac{a_{\min} - 7.95}{14.36}, a_{\min} \ge 21 \\ 0.9222, a_{\min} < 21 \end{cases}, \quad a_{\min} = -20 \cdot \lg(\delta_2) = 40 \ \partial Б, \tag{7}$$

Из (5) и (7) получаем

$$D = 2.23189415$$

$$R = 16.30441738 \approx 16$$

После того как получено значение длины последовательности $N = R + 1$, вычисляются отсчеты выбранной оконной функции

$$w(n) = \begin{cases} \dfrac{I_0\left(\beta\sqrt{1-\left(\dfrac{2n}{N-1}\right)^2}\right)}{I_0(\beta)}, & -\dfrac{N-1}{2} \le n \le \dfrac{N-1}{2} \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \tag{8}$$

где:

$$I_0(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(x/2)^n}{n!}\right)^2$$

— модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, которую можно определить, β -параметр, определяющий величину пульсаций, который зависит от требований к $a_{\min}$:

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(a_{\min} - 8.7), a_{\min} > 50 \\ 0.5842(a_{\min} - 21)^{0.4} + 0.07886(a_{\min} - 21), 21 \le a_{\min} \le 50 \\ 0, a_{\min} < 21 \end{cases} \quad (9)$$

$$\beta = 3.3953$$

Расчет ИХ реального фильтра осуществляется по формуле

$$h(n) = h_u(n)w(n) \quad (10)$$

Расчеты ИХ идеального “идеального” фильтра, отсчетов и ИХ реального фильтра приведены в таблице 3.

Таблица 3. Рассчитанные отсчеты ИХ

b(i)	n	$h_u(n)$	$w(n)$	$h(n)$
b(0)	-8	-0.0199	0.1480	-0.0029
b(1)	-7	0.0454	0.2661	0.0121
b(2)	-6	-0.0203	0.4023	-0.0082
b(3)	-5	-0.0420	0.5468	-0.0230
b(4)	-4	0.0769	0.6883	0.0529
b(5)	-3	-0.0207	0.8145	-0.0169
b(6)	-2	-0.1263	0.9142	-0.1154
b(7)	-1	0.2855	0.9780	0.2792
b(8)	0	0.6458	1.0000	0.6458
b(9)	1	0.2855	0.9780	0.2792
b(10)	2	-0.1263	0.9142	-0.1154
b(11)	3	-0.0207	0.8145	-0.0169
b(12)	4	0.0769	0.6883	0.0529
b(13)	5	-0.0420	0.5468	-0.0230
b(14)	6	-0.0203	0.4023	-0.0082
b(15)	7	0.0454	0.2661	0.0121
b(16)	8	-0.0199	0.1480	-0.0029

Построим графики функций: ИХ «идеального» фильтра, оконной функции и ИХ реального спроектированного фильтра.

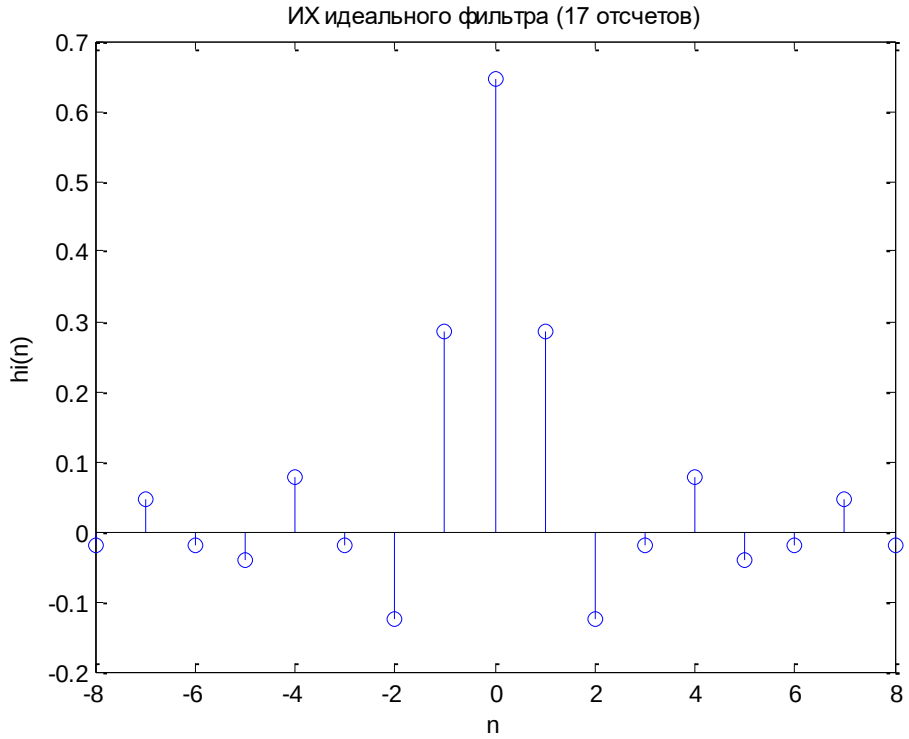


Рисунок 1. ИХ «идеального» ФНЧ (17 отсчетов)

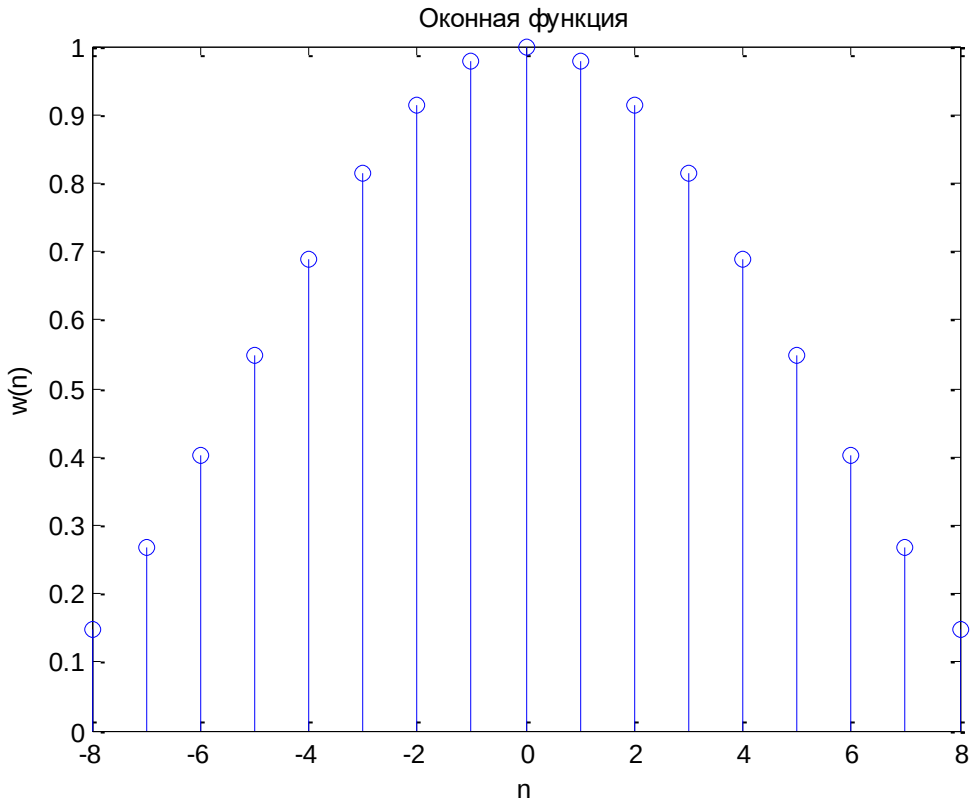


Рисунок 2. Оконная последовательность (окно Кайзера)

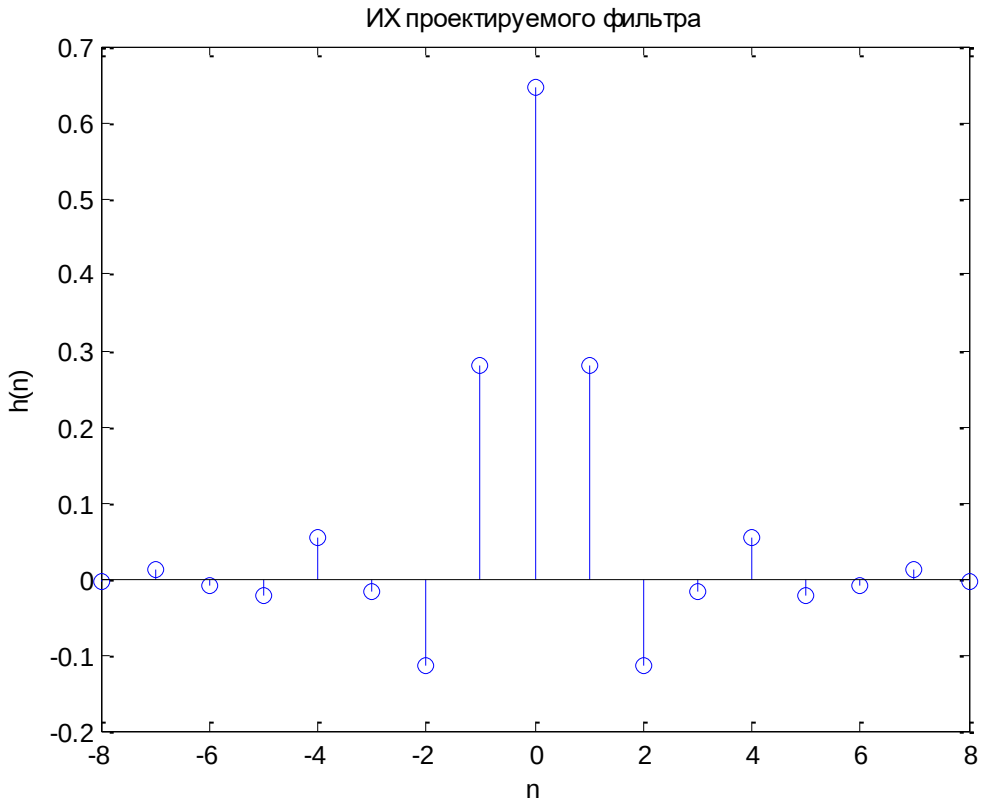


Рисунок 3. ИХ реального ФНЧ, отцентрированная относительно $n = 0$

На этом домашний расчёт КИХ-фильтра нижних частот окончен.

1.3 Пример расчёта домашнего задания для ФВЧ.

Спроектируем ФВЧ. Сформулируем требования к фильтру, - для ФВЧ это:

1. значения граничных частот полосы задержания и полосы пропускания ($F_з$ и F_1 соответственно);

2. значение коэффициента максимально допустимого отклонения в полосе пропускания δ_1;

3. значение коэффициента минимально допустимого отклонения в полосе задержания δ_2;

4. частота дискретизации сигналов, обрабатываемых фильтром, $F_д$.

ФВЧ проектируется аналогично ФНЧ. Примем значения граничных частот и коэффициентов δ_1, δ_2 фильтра равными:

$$F_1 = 19000 Гц, \quad F_з = 12000 Гц,$$

$$\delta_1 = 0.05, \delta_2 = 0.01,$$

$$F_д = 48000 \text{ Гц}.$$

Определим частоту нормированную частоту среза $\hat{f}_c$, так как именно с этой частотой связано вычисление $h_u(\mathrm{n})$.

$$\hat{f}_c = \frac{F_1 + F_3}{2 \cdot F_\partial} = 0.3229 \tag{11}$$

Отсчеты импульсной характеристики “идеального” ФНЧ вычисляются по формуле:

$$h_u(n) = -\frac{\sin 2\pi \hat{f}_c n}{\pi n}, \tag{12}$$

где $n = \ldots -2, -1, 1, 2, \ldots$ Импульсная характеристика $h_u(0)$ нулевого отсчета “идеального” фильтра, определяется как

$$h_u(0) = 1 - 2\hat{f}_c = 0.3542 \tag{13}$$

Импульсная характеристика «идеального» фильтра с линейной ФЧХ представляет собой бесконечную последовательность. Поэтому идеальный фильтр не может быть реализован. На практике реализуют фильтр с конечной во времени ИХ, которая получена из ИХ идеального фильтра, умножением ее на симметричную относительно $n = 0$ конечную во времени оконную последовательность длины $N = R + 1$ (обычно нечетное число). Использование прямоугольной оконной последовательности, эквивалентно усечению ИХ идеального фильтра в диапазоне:

$$-\frac{N-1}{2} \le n \le \frac{N-1}{2} \tag{14}$$

Порядок фильтра при этом равен R (длина линии задержки). Длина ИХ фильтра $N = R + 1$ зависит от выбранной оконной последовательности и требованиям к фильтру. В случае окна Кайзера порядок R определяется по формуле (обычно R делают четным):

$$R = \left\lfloor \frac{D}{\Delta F} + 1 \right\rfloor \tag{15}$$

где ΔF - нормированная ширина переходной полосы, $\lfloor x \rfloor$ – операция округления до ближайшего целого числа, не превышающего x

$$\Delta F = \frac{F_1 - F_3}{F_\partial} = 0.14583333, \tag{16}$$

D –постоянная величина, зависящая от минимально допустимого подавления в полосе задержания $a_{\min}$, которую можно вычислить по формуле:

$$D = \begin{cases} \dfrac{a_{\min} - 7.95}{14.36}, a_{\min} \ge 21 \\ 0.9222, a_{\min} < 21 \end{cases}, \quad a_{\min} = -20 \cdot \lg(\delta_2) = 40 \ \partial Б, \tag{17}$$

Из (15) и (17) получаем

$$D = 2.23189415, \ N = 16.30441738 \approx 16$$

После того как получено значение длины последовательности $N = R + 1$, вычисляются отсчеты выбранной оконной функции

$$w(n) = \begin{cases} \dfrac{I_0\left(\beta\sqrt{1-\left(\dfrac{2n}{N-1}\right)^2}\right)}{I_0(\beta)}, & -\dfrac{N-1}{2} \le n \le \dfrac{N-1}{2} \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \quad (18)$$

где: $$I_0(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(x/2)^n}{n!}\right)^2$$

— модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, которую можно определить, β -параметр, определяющий величину пульсаций, который зависит от требований к $a_{\min}$:

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(a_{\min} - 8.7), a_{\min} > 50 \\ 0.5842(a_{\min} - 21)^{0.4} + 0.07886(a_{\min} - 21), 21 \le a_{\min} \le 50 \\ 0, a_{\min} < 21 \end{cases} \quad (19)$$

$$\beta = 3.3953$$

Расчет ИХ реального фильтра осуществляется по формуле

$$h(n) = h_u(n)w(n) \quad (20)$$

Расчеты ИХ идеального “идеального” фильтра, отсчетов и ИХ реального фильтра приведены в таблице 4.

Таблица 4. Рассчитанные отсчеты ИХ

b(i)	n	$h_u(n)$	$w(n)$	$h(n)$
b(0)	-8	0.0199	0.1480	0.0029
b(1)	-7	-0.0454	0.2661	-0.0121
b(2)	-6	0.0203	0.4023	0.0082
b(3)	-5	0.0420	0.5468	0.0230
b(4)	-4	-0.0769	0.6883	-0.0529
b(5)	-3	0.0207	0.8145	0.0169
b(6)	-2	0.1263	0.9142	0.1154
b(7)	-1	-0.2855	0.9780	-0.2792
b(8)	0	0.3542	1.0000	0.3542
b(9)	1	-0.2855	0.9780	-0.2792
b(10)	2	0.1263	0.9142	0.1154
b(11)	3	0.0207	0.8145	0.0169
b(12)	4	-0.0769	0.6883	-0.0529
b(13)	5	0.0420	0.5468	0.0230
b(14)	6	0.0203	0.4023	0.0082
b(15)	7	-0.0454	0.2661	-0.0121
b(16)	8	0.0199	0.1480	0.0029

Построим графики функций: ИХ «идеального» фильтра, оконной функции и ИХ реального спроектированного фильтра.

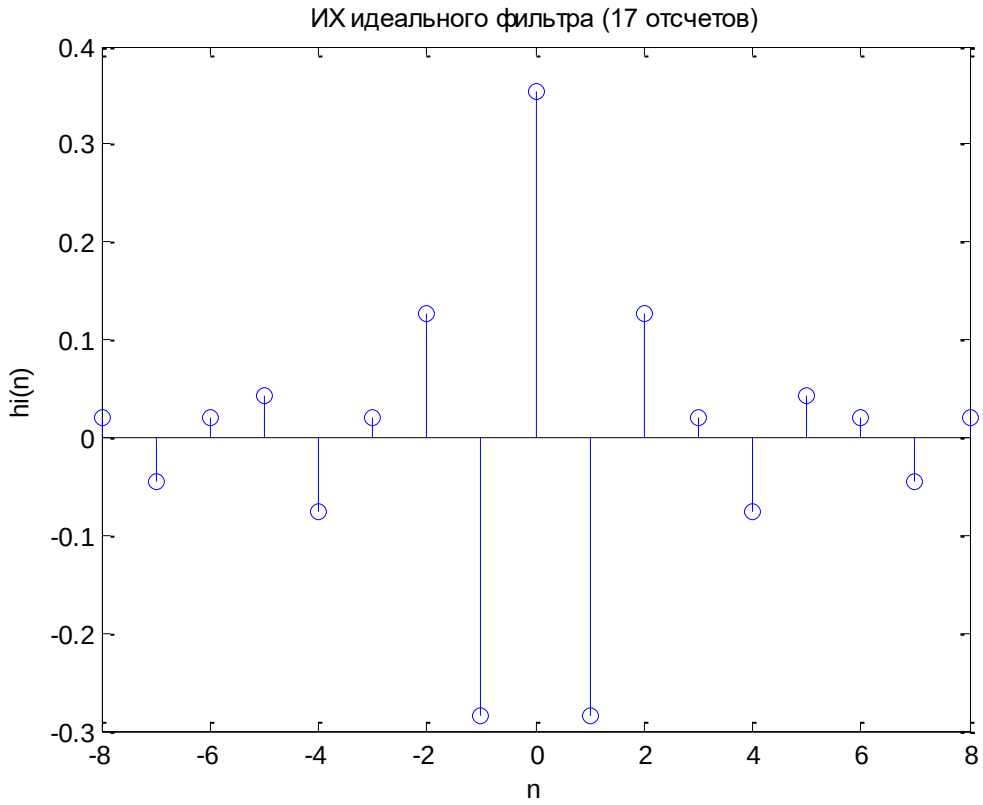


Рисунок 4. ИХ «идеального» ФНЧ (17 отсчетов)

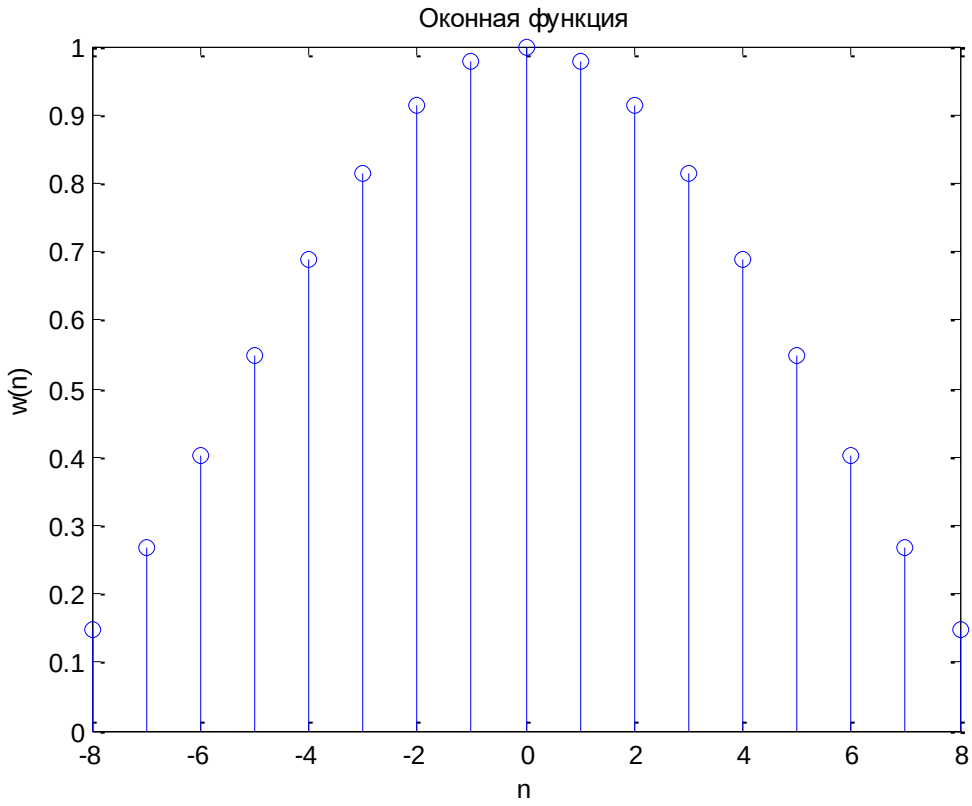


Рисунок 5. Оконная последовательность (окно Кайзера)

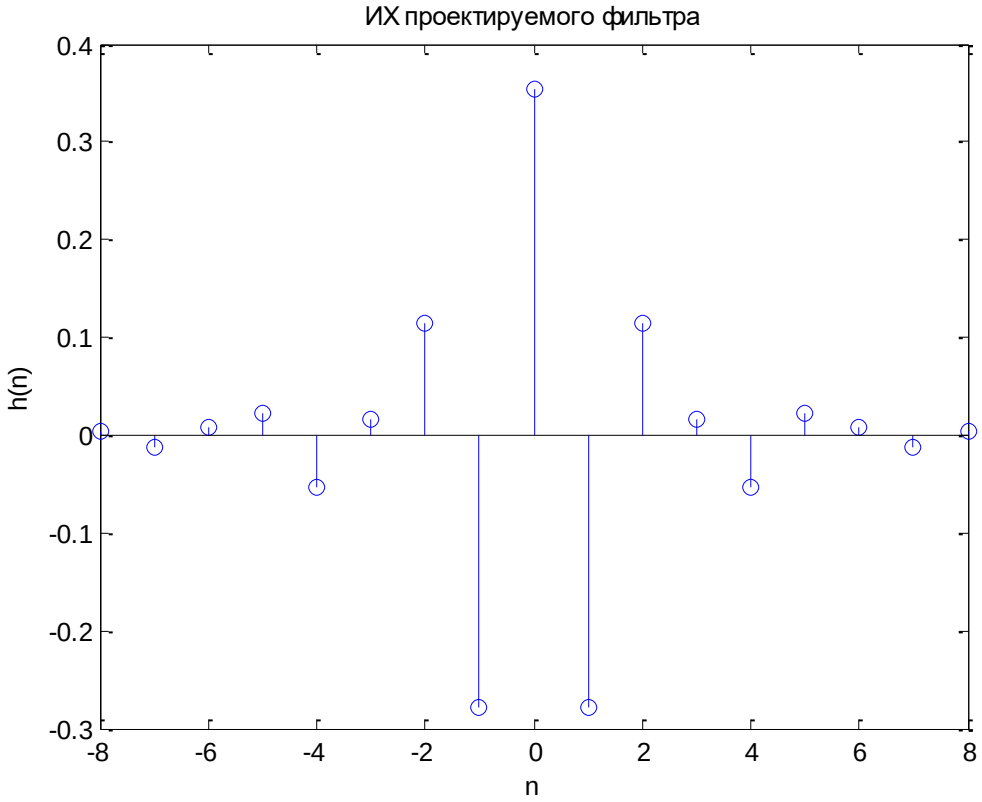


Рисунок 6. ИХ реального ФНЧ, отцентрированная относительно $n = 0$

На этом домашний расчёт КИХ-фильтра верхних частот окончен.

2 Лабораторное задание

1. Собрать синтезированный в домашнем задании фильтр в среде имитационного моделирования РТС «Спектр-2» в виде схемы.

2. Снять основные характеристики собранного фильтра (Амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в линейном и логарифмическом масштабе и импульсную характеристику (ИХ)).

3. По получившемуся графику АЧХ определить граничные значения частоты полосы пропускания и полосы задержания фильтра. Сравнить их с рассчитанными в домашнем задании.

4. Проанализировать характер ИХ, сравнить с рассчитанными значениями.

2.1 Рекомендации к выполнению лабораторной работы

Необходимо запустить программу «Spectr-2» двойным нажатием левой кнопки мыши по исполняемому файлу Spectr2.exe. В открывшемся окне следует выбрать пункт меню «Файл» - «Собрать систему». После выполнения данных действий появится окно «Параметры системы», в которое требуется ввести частоту дискретизации и размер рабочего поля, измеряемое в количестве ячеек.

Открывается редактор систем, имеющий вид, представленный на рисунке .

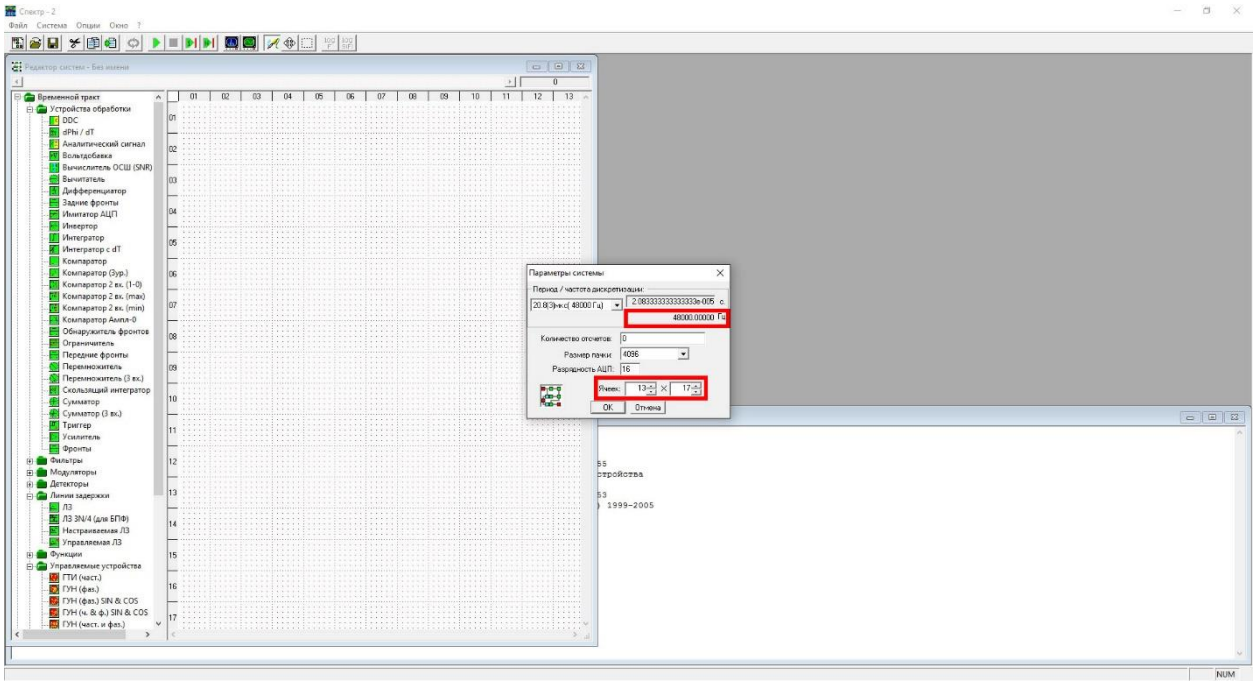


Рисунок 7. Рабочее поле Спектр-2

Слева находится дерево устройств. Необходимо щёлкнуть по папке «Временной тракт». Во внутренней папке «Устройства обработки» находится сумматор N вх. и усилитель. Из папки «Линии задержки» берутся линии задержки (ЛЗ). Требуемое количество элементов для рассчитанного в домашнем задании фильтра переносится на рабочее поле (количество задержек равно порядку фильтра R, количество усилителей равно количеству отсчетов ИХ фильтра $N = R + 1$). Линии задержки соединяются между собой последовательно, выход каждой линии задержки подается на вход соответствующего усилителя [1] . Один из усилителей подключается непосредственно к входу, до всех задержек. В усилители записываются значения коэффициентов b (значения ИХ реального фильтра). Коэффициенты необходимо ввести, как показано на рисунке . Выходы всех усилителей необходимо просуммировать. Для этого на рабочее поле необходимо вынести модуль «Сумматор N вх.», задав при этом количество входов равным количеству коэффициентов $N = R + 1$ (см. рисунок). Для контроля сигнала в линии задержки, следует воспользоваться модулями вольтметров (см. рисунок).

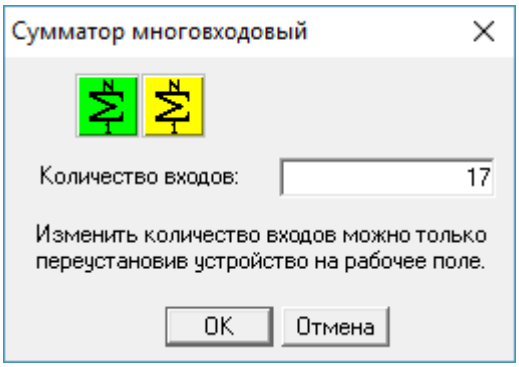


Рисунок 8. Диалоговое окно N-входового сумматора

Также на рабочее поле ставится генератор тактовых импульсов, который берётся в папке «Вход» - «Генераторы» - ГТИ. ГТИ нужен для подачи на вход фильтра цифрового единичного импульса. Внутренние настройки ГТИ: период - размер пачки системы (см. свойства системы, по умолчанию 4096); ширина импульса - 1. Для анализа основных характеристик КИХ-фильтра необходимо ввести в схему спектроанализатор и осциллограф. Для этого нужно щёлкнуть по свободной клетке рабочего поля правой кнопкой мыши, выбрать «осциллограмма» («спектр»), в появившемся окне нажать «ОК».

Когда фильтр собран, необходимо нажать «Запуск» (кнопка в виде зелёной стрелки в левом верхнем углу) и снять характеристики фильтра: в

[1] В верхнем левом углу необходимо нажать кнопку «Соединение устройств» и соединить между собой все элементы фильтра

спектроанализаторе (верхний левый угол «Спектрограммы в контрольных точках») отображается амплитудно-частотная характеристика, с осциллографа (верхний левый угол «Осциллограммы в контрольных точках») снимается вид импульсной характеристики.

На рисунке приведена схема ФНЧ с указанием коэффициентов звеньев и коэффициента усиления фильтра.

ИХ и АЧХ фильтра изображены на рисунках 10 и 11 соответственно.

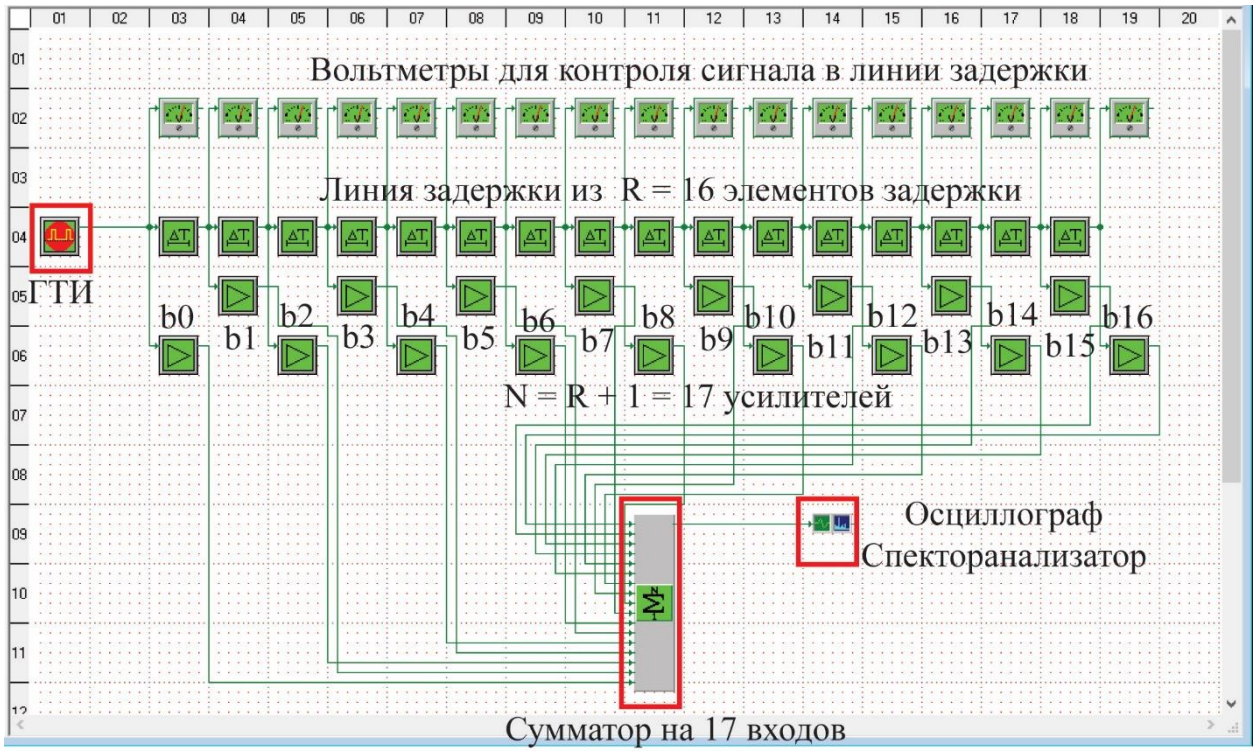


Рисунок 9. Схема ФНЧ с указанием коэффициентов звеньев и коэффициента усиления



Рисунок 10. ИХ цифрового ФНЧ

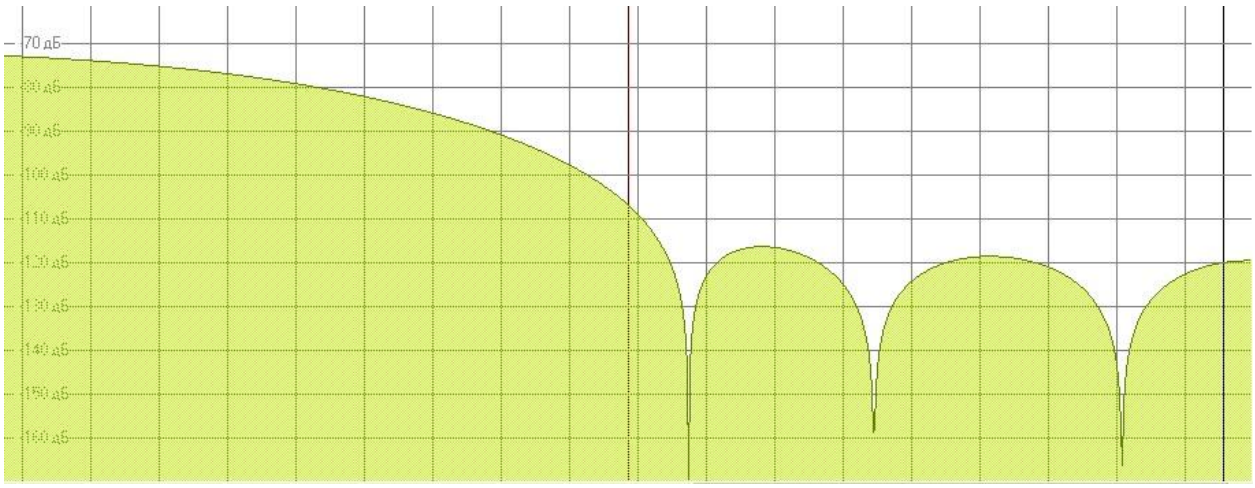


Рисунок 11. АЧХ цифрового ФНЧ

3 Подготовка к лабораторной работе

Для подготовки к лабораторной работе необходимо сделать заготовку в отчётной тетради. А именно, результаты расчета:

- параметров окна Кайзера (D , β);
- порядка и длины фильтра (R , N) ;
- отсчеты импульсной характеристики идеального фильтра $h_u(n)$ (N отсчетов);
- отсчеты окна Кайзера $w(n)$ (N отсчетов);
- отсчеты импульсной характеристики реального фильтра $h(n)$;
- графики $h_u(n)$, $w(n)$ и $h(n)$.

4 Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Оформленный титульный лист. На нём должно быть указано полное наименование образовательного учреждения, кафедры, дисциплины. А также название лабораторной работы, её номер, ФИО и группа студента, выполняющего лабораторную работу, ФИО и должность преподавателя, проверяющего её, год выполнения лабораторной работы.
2. В отчёте необходимо написать свой вариант и цель лабораторной работы.
3. Результаты выполнения домашнего задания.
4. Заготовки к выполнению лабораторной работы в виде таблиц, пустых осей и т.д., если это необходимо.

5. Выполнение лабораторной работы (схемы, графики и таблицы с экспериментальными данными, анализ полученных результатов)
6. Выводы.

Отчёт может быть оформлен как в рукописном, так и в печатном виде.

5 Теоретический материал

5.1 Проектирование цифрового фильтра

Цифровой фильтр (ЦФ) представляет собой линейную дискретную систему (ЛДС), выполняющую преобразование входной последовательности в выходную по алгоритму, описываемому разностным уравнением, который отображается заданной структурой, реализованной аппаратно, программно или аппаратно-программно.

Проектирование ЦФ выполняется в три этапа:

1. Синтез ЦФ, включающий следующие основные шаги:

1.1. Выбор типа ЦФ.

Двум типам ЛДС – нерекурсивная (КИХ) и рекурсивная (БИХ) – соответствуют два типа ЦФ:

- КИХ-фильтр (FIR Filter – Finite Impulse Response Filter);
- БИХ-фильтр (HR Filter – Infinite Impulse Response Filter).

1.2. Задание требований к характеристикам ЦФ.

Требования к характеристикам ЦФ зависят от его типа (КИХ или БИХ) и назначения ЦФ (частотно-избирательный, преобразователь Гильберта, дифференциатор, амплитудный или фазовый корректор и т. д.).

По умолчанию подразумевают частотно-избирательные ЦФ, выполняющие селекцию спектральных составляющих входной последовательности.

Выделяют четыре основных типа избирательности ЦФ:

- ФНЧ – фильтр нижних частот (Lowpass Filter);
- ФВЧ – фильтр верхних частот (Highpass Filter);
- ПФ – полосовой фильтр (Bandpass Filter);
- РФ – режекторный фильтр (Bandstop Filter).

1.3. Выбор метода синтеза.

Метод синтеза зависит от типа ЦФ (КИХ или БИХ), а в рамках одного типа – от специфики дополнительных требований (простоты метода, оптимальности проектируемого фильтра и др.).

1.4. Расчет передаточной функции ЦФ.

1.5. Выбор структуры ЦФ.

2. Моделирование структуры ЦФ с учетом эффектов квантования.

3. Реализация структуры ЦФ.

Структура ЦФ может быть реализована на базе цифрового устройства – цифрового процессора обработки сигналов (ЦПОС), программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) и т. п.

5.2 Типы КИХ-фильтров

КИХ-фильтр описывается передаточной функцией $H(z)$:

$$H(z)=\sum_{i=0}^{N-1} b_i z^{-i}=\sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}. \quad (21)$$

Длиной и *порядком* КИХ-фильтра называют соответственно число коэффициентов *N* и порядок *R* передаточной функции, равный:

$$R=N-1. \quad (22)$$

КИХ-фильтры характеризируются следующими особенностями:

- возможностью обеспечить **строго линейную ФЧХ** (ЛФЧХ);
- устойчивостью по определению.

Линейная ФЧХ (с точностью до скачков на π в точках, где ФЧХ равна нулю) КИХ-фильтра обеспечивается в том случае, если для его импульсной характеристики (ИХ) $h(n)$ выполняется одно из условий:

- симметрии:

$$h(n)=h(N-1-n); \quad (23)$$

- антисимметрии:

$$h(n)=-h(N-1-n), \quad (24)$$

где ось симметрии/антисимметрии ИХ $h(n)$ проходит через точку $n=R/2$.

По двум признакам – симметрии/антисимметрии ИХ и четности/нечетности порядка R выделяют четыре типа КИХ-фильтров с ЛФЧХ (см. таблицу 5).

Таблица 5. Типы КИХ-фильтров

Тип КИХ-фильтра	**ЛФЧХ (с точностью до скачков на π)**	**ЦФ**
Тип 1 (Type-1): порядок R – чётный (длина *N* нечетная); ИХ $h(n)$ – симметричная	$\varphi(\hat{\omega})=-\frac{\hat{\omega}R}{2}$	ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ
Тип 2 (Type-2): порядок R – нечётный (длина *N* четная); ИХ $h(n)$ – симметричная	$\varphi(\hat{\omega})=-\frac{\hat{\omega}R}{2}$	ФНЧ, ПФ

Тип 3 (Type-3): порядок R – чётный (длина *N* нечетная); ИХ $h(n)$ – антисимметричная $h\left(\frac{R}{2}\right)=0$	$\varphi(\hat{\omega})=\frac{\pi}{2}-\frac{\hat{\omega}R}{2}$	ПФ, ЦПГ, ЦД
Тип 4 (Type-4): порядок R – нечётный; (длина *N* четная); ИХ $h(n)$ – антисимметричная	$\varphi(\hat{\omega})=\frac{\pi}{2}-\frac{\hat{\omega}R}{2}$	ФВЧ, ПФ, ЦПГ, ЦД

Помимо частотно-избирательных ЦФ, в таблицу включены два специальных КИХ-фильтра – цифровой преобразователь Гильберта (ЦПГ) и цифровой дифференциатор (ЦД).

5.3 Задание требований к АЧХ фильтра

Методы синтеза частотно-избирательных КИХ-фильтров изначально предполагают ЛФЧХ, поэтому требования задаются к нормированной АЧХ $\hat{A}(f)$ в *основной полосе частот* $\left[0; f_Д/2\right]$ и включают в себя:

- частоту дискретизации $f_Д$;
- граничные частоты полос пропускания (ПП) и полос задерживания (ИЗ), для которых введены условные обозначения:
  - f_χ – граничная частота ПП для ФНЧ и ФВЧ;
  - f_k – граничная частота ПЗ для ФНЧ и ФВЧ;
  - $f_{-\chi}$, f_χ – левая и правая граничные частоты ПП для ПФ и РФ;
  - f_{-k}, f_k – левая и правая граничные частоты ПЗ для ПФ и РФ;
- максимально допустимые отклонения АЧХ от идеальной, для которых введены условные обозначения:
  - δ_1 – от единицы в ПП (для ФНЧ, ФВЧ и ПФ);
  - δ_2 – от нуля в ПЗ (для ФНЧ, ФВЧ и РФ);
  - δ_{11} – от единицы в левой полосе пропускания – ПП1 (для РФ);
  - δ_{12} – от единицы в правой полосе пропускания – ПП2 (для РФ);
  - δ_{21} – от нуля в левой полосе задерживания – П31 (для ПФ);
  - δ_{22} – от нуля в правой полосе задерживания – П32 (для ПФ).

На рисунке 12–15 приведены примеры идеальной АЧХ и требований к АЧХ для фильтров различного типа избирательности.

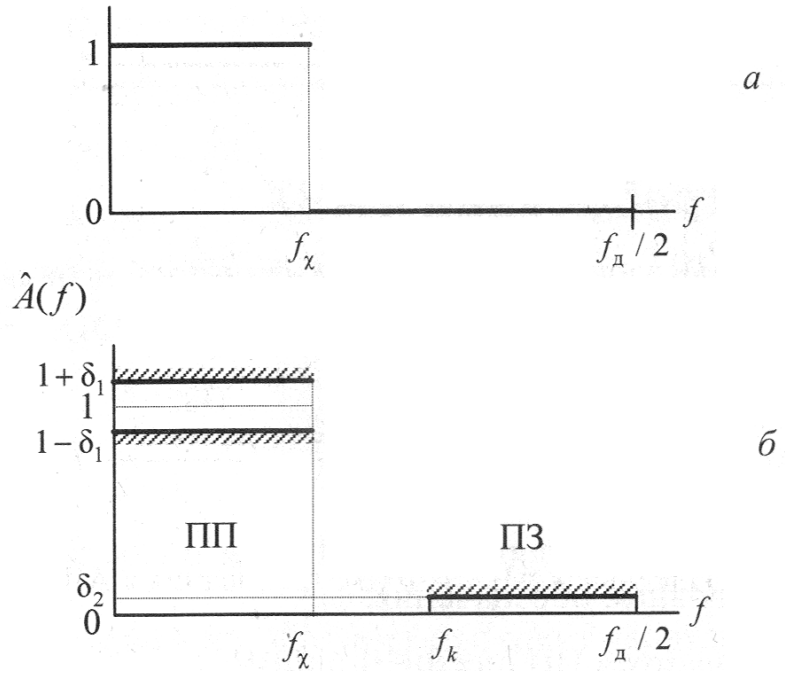


Рисунок 12. Идеальная АЧХ ФНЧ (а), требования к АЧХ ФНЧ (б)

Требования могут задаваться к АЧХ в децибелах – к характеристике ослабления:

$$\hat{A}(f)_{[дБ]} = 20 \cdot \lg\left(\hat{A}(f)\right) \tag{25}$$

или к характеристике затухания:

$$\hat{A}(f)_{[дБ]} = -20 \cdot \lg\left(\hat{A}(f)\right). \tag{26}$$

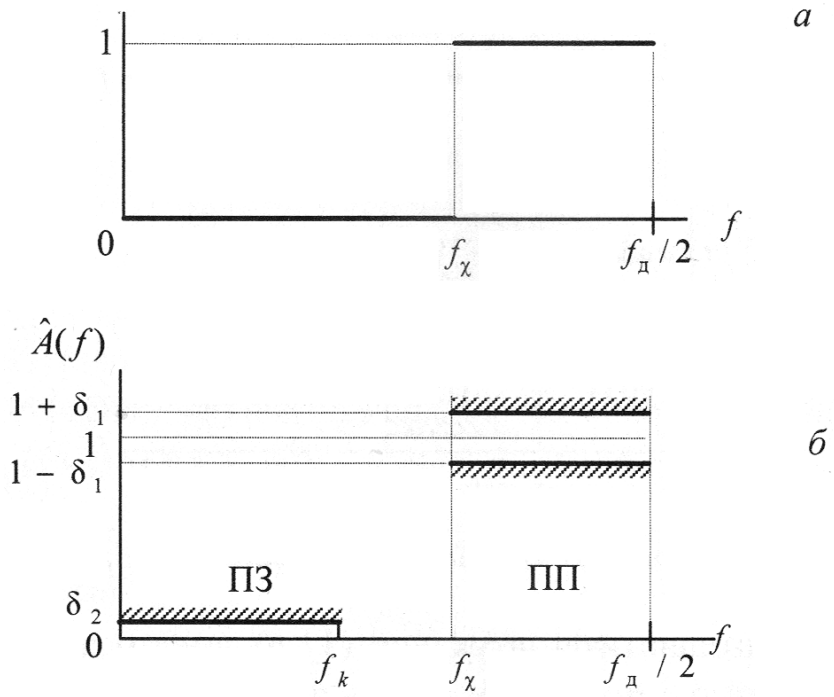


Рисунок 13. Идеальная АЧХ ФВЧ (а), требования к АЧХ ФВЧ (б)

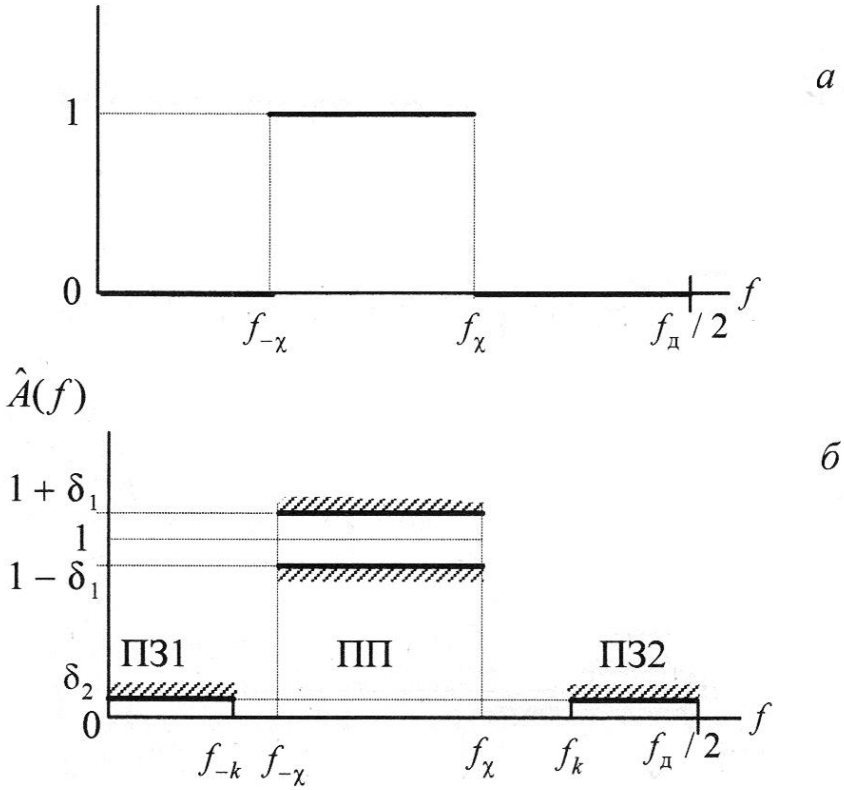


Рисунок 14. Идеальная АЧХ ПФ (а), требования к АЧХ ПФ (б)

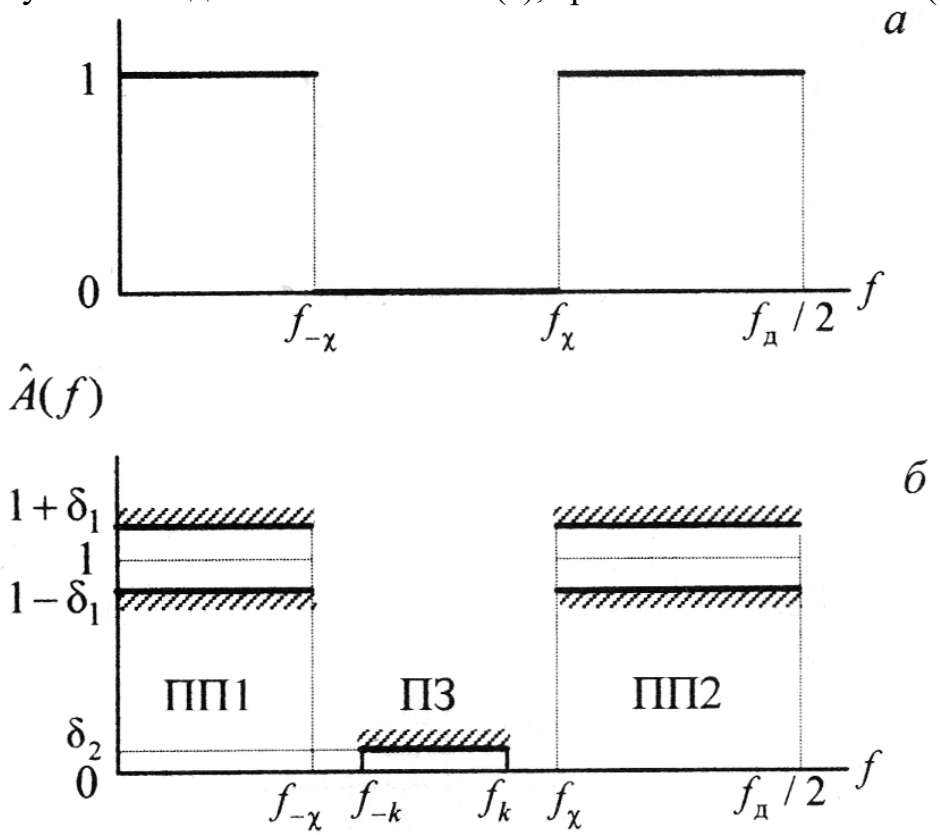


Рисунок 15. Идеальная АЧХ РФ (а), требования к АЧХ (б) РФ (б)

В требованиях к характеристике затухания (26) вместо значений максимально допустимых отклонений δ_1, δ_2, δ_{11}, δ_{12}, δ_{21}, δ_{22} задаются:

- $a_{\max[\partial Б]}$ – максимально допустимое затухание в ПП (для ФНЧ, ФВЧ и ПФ);
- $a_{\min[\partial Б]}$ – минимально допустимое затухание в ПЗ (для ФНЧ, ФВЧ и РФ);
- $a_{1\max[\partial Б]}$ – максимально допустимое затухание в ПП1 (для РФ);
- $a_{2\max[\partial Б]}$ – максимально допустимое затухание в ПП2 (для РФ);
- $a_{1\min[\partial Б]}$ – минимально допустимое затухание в ПЗ1 (для ПФ);
- $a_{2\min[\partial Б]}$ – минимально допустимое затухание в ПЗ2 (для ПФ).

На рисунке 16 приведен пример требований к характеристике затухания ФНЧ.

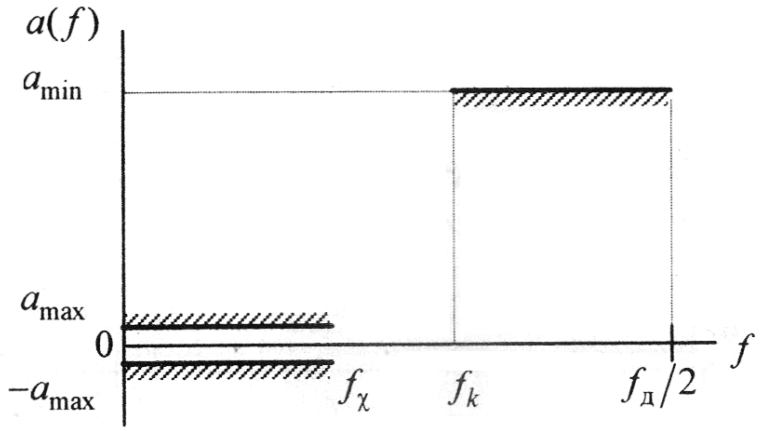


Рисунок 16. Требования к характеристике затухания ФНЧ

Взаимосвязь между значениями максимально допустимых отклонений и их соответствующими значениями в децибелах, например, между δ_1, и δ_2 и $a_{\max}$ и $a_{\min}$ устанавливается формулами:

$$a_{\max} = -20 \cdot \lg(1-\delta_1)\,[\partial Б]; \tag{27}$$

$$a_{\text{m}шт} = -20 \cdot \lg(\delta_2)\,[\partial Б], \tag{28}$$

и наоборот:

$$\delta_1 = 1 - 10^{-a_{\max}/20}; \tag{29}$$

$$\delta_2 = 1 - 10^{-a_{\min}/20}. \tag{30}$$

5.4 Синтез КИХ-фильтров методом окон

Среди достаточного разнообразия методов синтеза КИХ-фильтров наибольшее применение в различных приложениях получили два «классических»: метод окон и метод оптимального (по Чебышеву) синтеза.

5.4.1 Общая характеристика задачи синтеза КИХ-фильтров методом окон

Зададимся целью рассчитать коэффициенты (импульсную характеристику) одного из частотно-избирательных фильтров, представленных на рисунках 12 – 15, например ФНЧ.

Рассматриваемый фильтр имеет идеальную АЧХ, поэтому его частотная характеристика может быть представлена только бесконечным рядом Фурье:

$$\dot{H}_u\left(e^{j\omega T}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h_u(n)e^{-j\omega nT}\ , \tag{31}$$

где T – интервал дискретизации.

Импульсная характеристика такого фильтра может быть найдена по формуле:

$$h_u(n)=\frac{1}{\omega_\partial}\int_{-\omega_\partial/2}^{\omega_\partial/2}\dot{H}_u\left(e^{j\omega T}\right)e^{-j\omega nT}d\omega, \tag{32}$$

где ω_∂ – угловая частота дискретизации $\omega_\partial=2\pi T^{-1}$ рад/с. Для идеального ФНЧ с частотой среза $\omega_c=2\pi f_c$ АЧХ имеет вид:

$$\dot{H}_u\left(e^{j\omega T}\right)=\begin{cases}1,\ |\omega|\le\omega_c,\\ 0,\ |\omega|>\omega_c.\end{cases} \tag{33}$$

Тогда ИХ найдется в форме:

$$\begin{aligned}h_u(n)&=\frac{1}{\omega_\partial}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}e^{-j\omega nT}d\omega=\frac{1}{j\omega_\partial nT}\left(e^{j\omega_c nT}-e^{-j\omega_c nT}\right)=\frac{2\omega_c}{\omega_\partial}\frac{\sin\left(\omega_c nT\right)}{\omega_c nT}\\ &=2\frac{\omega_c}{\omega_\partial}\mathrm{sinc}\left(\omega_c nT\right)\end{aligned}\ , \tag{34}$$

где $\mathrm{sinc}(x)=\sin(x)/x$. Выражение (34) можно переписать в форме:

$$h_u(n)=\begin{cases}2\hat{f}_c, & n=0,\\ \dfrac{\sin\left(2\pi\hat{f}_c n\right)}{\pi n}, & n<0, n>0\end{cases}, \tag{35}$$

где

$$\hat{f}_c=\frac{\omega_c}{\omega_\partial}=\frac{f_c}{f_\partial}\ ,$$

– нормированная частота среза.

Ясно, что это – физически нереализуемый БИХ-фильтр, поскольку импульсная характеристика бесконечна и начинается в минус бесконечности,

то есть реакция будет предшествовать воздействию (см. рисунок 17). Простейший путь конструирования физически реализуемой передаточной функции фильтра состоит в исключении всех членов ряда (31) (т.е. элементов последовательности (35)), имеющих отрицательный индекс. В результате получается импульсная характеристика, соответствующая БИХ-фильтру. Для получения импульсной характеристики КИХ-фильтра необходимо ограничить ряд (31) сверху до N+1 членов. Однако, при такой последовательности действий нарушается симметрия ИХ, а значит и линейность ФЧХ полученного фильтра (см. рисунок 18). Поэтому обычно поступают следующим образом: ограничивают ряд (31) (т.е. последовательность (35)) в симметричных пределах относительно нуля (например, от $-(N-1)/2$ до $(N-1)/2$), а затем полученную конечную последовательность сдвигают таким образом, чтобы первый отличный от нуля отсчеты имел индекс n = 0. Изложенное иллюстрируется рисунком 19.

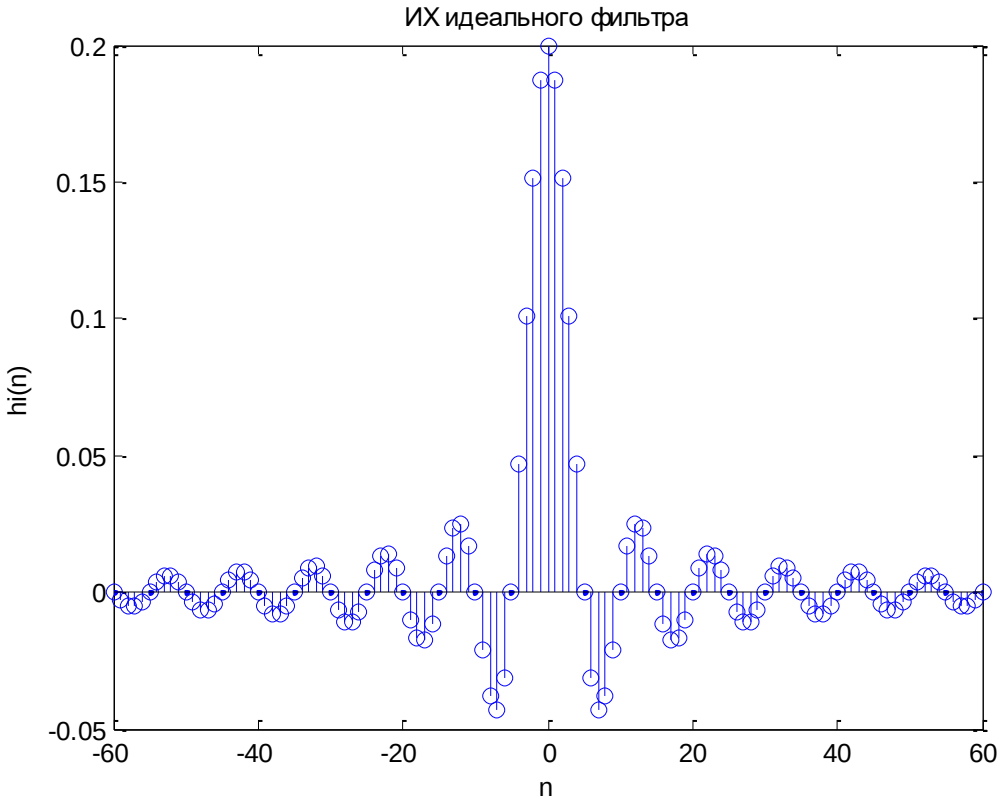


Рисунок 17. Бесконечная импульсная характеристика идеального ФНЧ

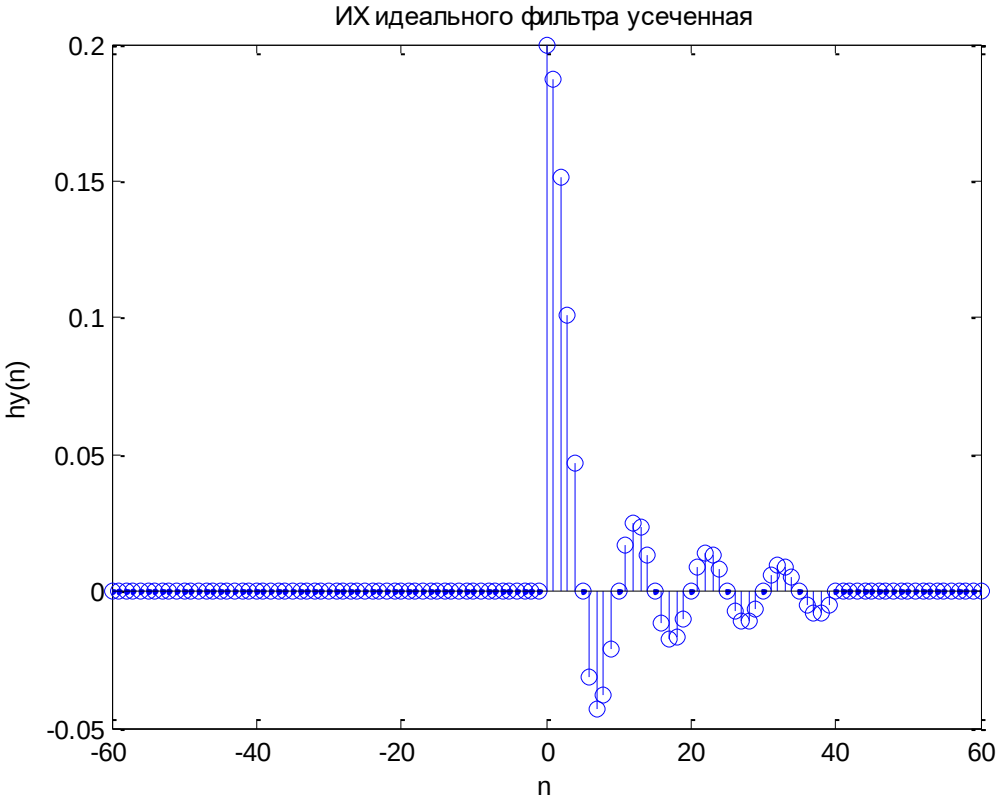


Рисунок 18. Усеченная ИХ физически реализуемого КИХ-фильтра

ИХ идеального фильтра усекается до длины $N = 41$, $n = -20, -19, ..., -1, 0, 1, ..., 19, 20$. Усечение эквивалентно поотсченому умножению ИХ идеального фильтра на конечную симметричную оконную последовательность (прямоугольное окно):

$$w(n) = \begin{cases} 1, & |n| \le 20, \\ 0, & |n| > 20 \end{cases}. \qquad (36)$$

Далее полученная таким образом усеченная ИХ сдвигается вправо в область положительных индексов таким образом, чтобы первый отличный от нуля отсчет имел индекс $n = 0$. ИХ изображены для фильтра с нормированной частотой среза $\hat{f}_c = 0.1$ (реальная частота среза $f_c = 4800\,Гц$,частота дискретизации $f_o = 48000\,Гц$).

Сдвиг последовательности вправо эквивалентен задержке на сдвигаемое количество отсчетов. Задержка во временной области приводит к появлению множителя с линейным фазовым сдвигом, что не нарушает линейности ФЧХ фильтра. Полученные после усечения и сдвига отсчеты $h(n)$ используются в качестве коэффициентов КИХ-фильтра:

$$b(i) = h(i),\ i = 0, 1, ..., 41.$$

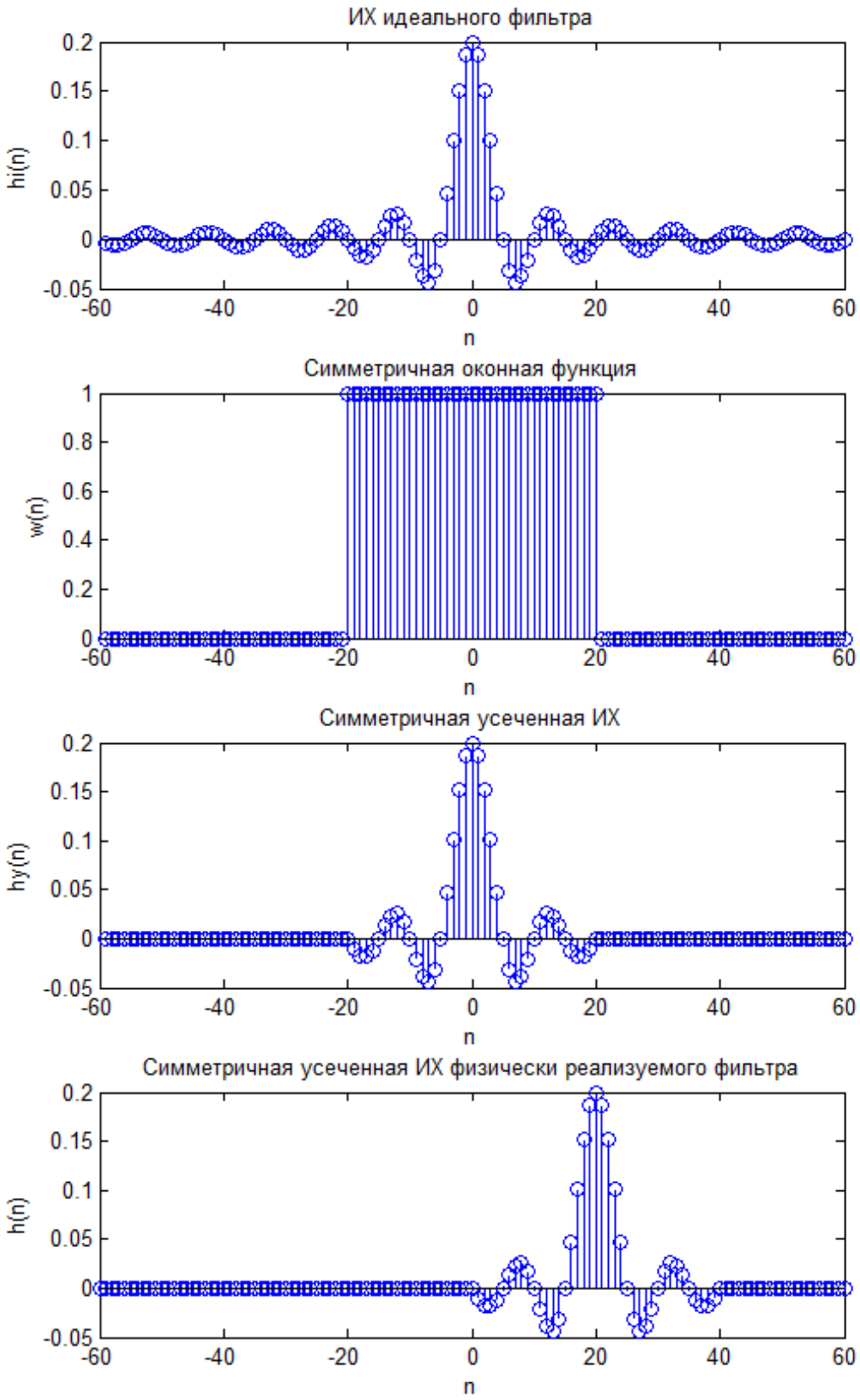


Рисунок 19. Сверху вниз: 1) ИХ идеального ФНЧ, 2) симметричная оконная последовательность (прямоугольное окно), 3) симметричная усеченная ИХ, 4) симметричная усеченная ИХ физически реализуемого фильтра

На рисунке 20 изображены АЧХ идеального и реального ФНЧ. Видно, что АЧХ реального фильтра аппроксимирует АЧХ идеального фильтра. Обе кривых пересекаются в точке, соответствующей частоте среза $f_c = 4800\,Гц$ (АЧХ на частоте среза равно 0.5). При этом у АЧХ реального фильтра наблюдаются отклонения колебательного характера от АЧХ идеального фильтра, как в полосе пропускания, так и в полосе задержания.

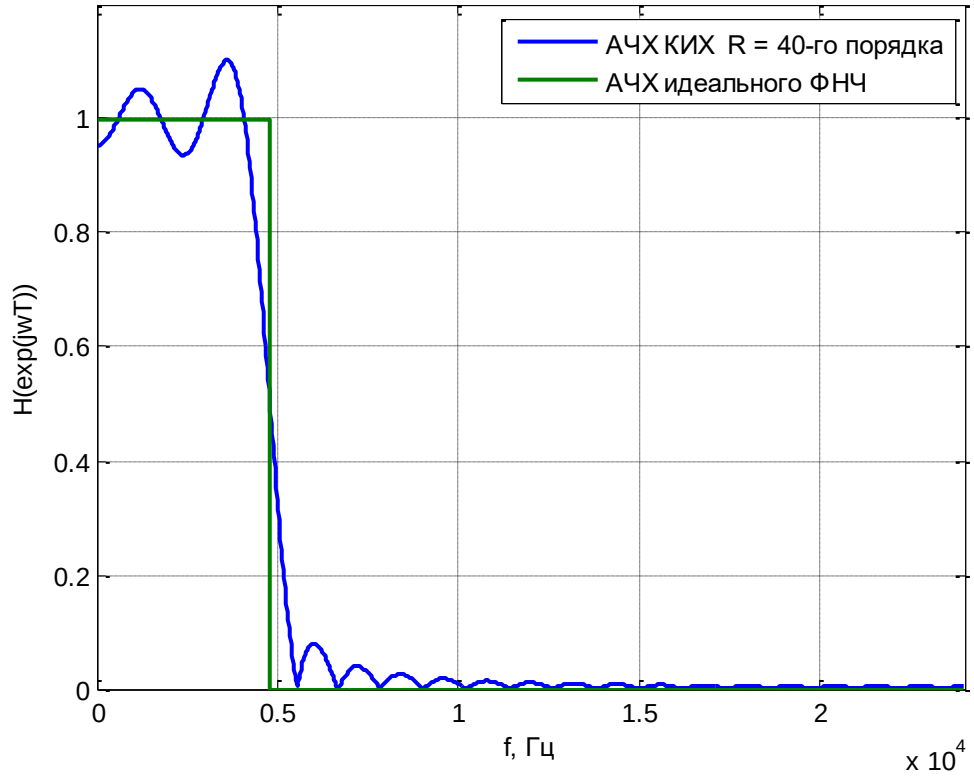


Рисунок 20. АЧХ идеального и реального ФНЧ

Казалось бы, решение найдено. Действительно, подбирая значения N и контролируя поведение АЧХ, за несколько итераций можно найти такое N, при котором требования к заданному фильтру будут выполнены.

Однако усечение ряда Фурье вследствие разрывности АЧХ приводит к существенным ошибкам.

5.4.2 Явление Гиббса

Появляющиеся ошибки связаны с характером сходимости ряда Фурье в точке разрыва первого рода, каковой и является точка, соответствующая частоте среза f_c (см. рисунок 20).

Во-первых, в точке разрыва f_c первого рода ряд Фурье сходится к среднему предельных значений функции слева и справа. Предел слева

равняется 1 (АЧХ в полосе пропускания), а справа 0 (АЧХ в полосе задержания), тогда

$$\left|\dot{H}\left(e^{j\omega_c T}\right)\right| = 0.5. \qquad (37)$$

Во-вторых, в точке разрыва сходимость ряда Фурье не является равномерной и носит особый характер, который выражается в появлении пульсаций вблизи точки разрыва, максимум которых слева и справа составляет порядка 9% от АЧХ и остается таковым вне зависимости от порядка фильтра R (см. рисунок 21). Этот феномен получил название явления Гиббса.

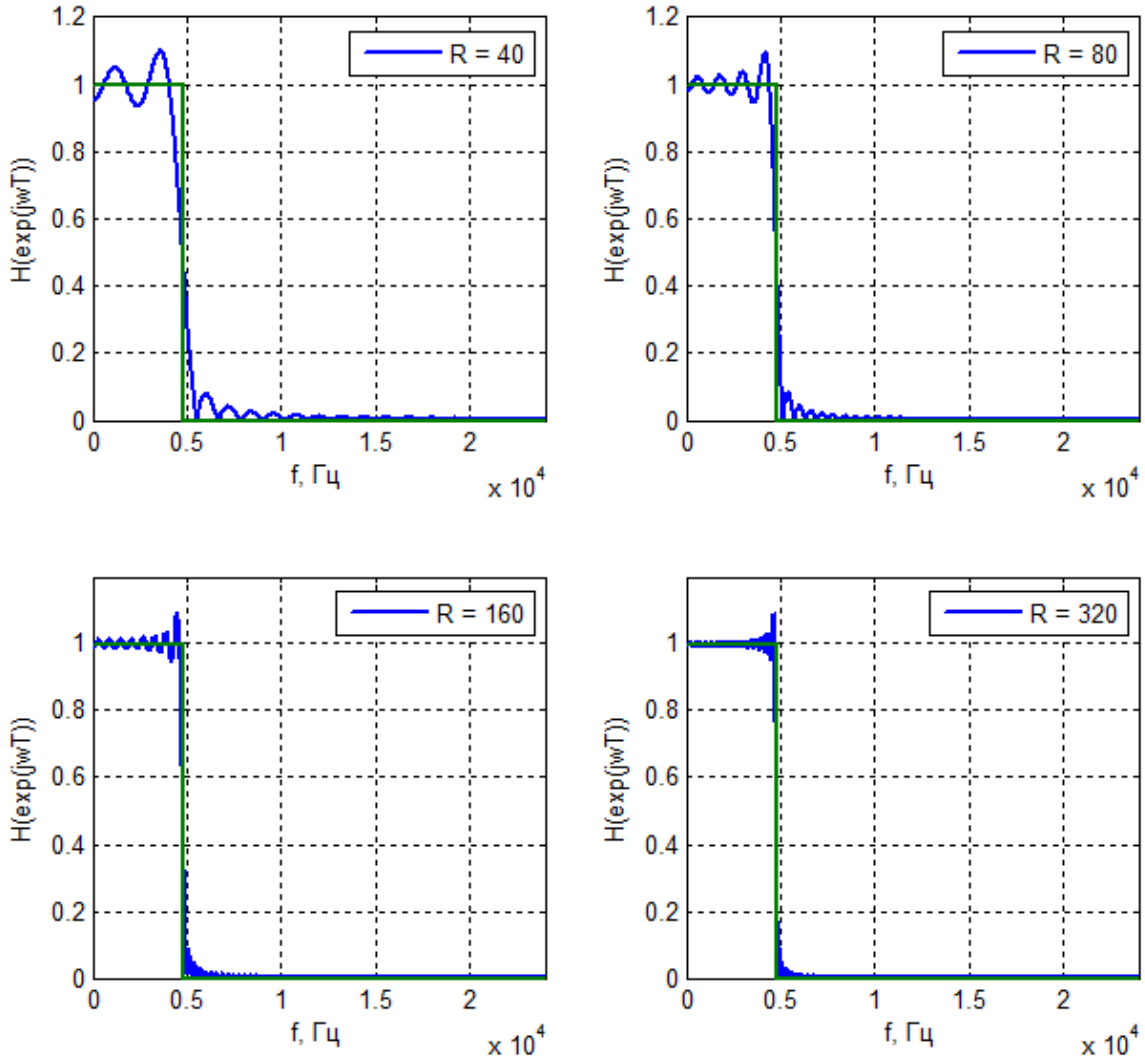


Рисунок 21. АЧХ КИХ-фильтров различного порядка, иллюстрирующие явление Гиббса

В результате формируются пульсации как в полосе задержания, так и в полосе пропускания фильтра; кроме того образуется переходная полоса, ширина которой тем меньше, чем больше порядок фильтра *R* (см. рисунок 21).

Рассмотрим явление Гиббса более подробно. Импульсная характеристика $h(n)$ проектируемого фильтра может быть записана в форме:

$$h(n) = h_u(n)w(n), \tag{38}$$

где $h_u(n)$ – бесконечная ИХ идеального фильтра, $w(n)$ – конечная оконная последовательность. Выражение (38) соответствует произведению двух последовательностей. Тогда, переходя в частотную область, получим:

$$\dot{H}\left(e^{j\omega T}\right) = \frac{1}{\omega_\partial}\int_{-\omega_\partial/2}^{\omega_\partial/2} \dot{H}_u\left(e^{juT}\right)\dot{W}\left(e^{j(\omega-u)T}\right)du \tag{39}$$

Выражение (39) (с учетом периодичности с периодом ω_∂ частотных характеристик дискретных систем и спектров дискретных сигналов) описывает циклическую (круговую) свертку спектральной плотности оконной последовательности $\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)$ и частотной характеристики идеального фильтра $\dot{H}_u\left(e^{j\omega T}\right)$. Найдем спектральную плотность оконной последовательности длины $N = R+1$ (полагая порядок фильтра R четным):

$$\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right) = \sum_{n=-R/2}^{R/2} e^{j\omega nT} = \frac{\sin\left(\frac{(R+1)}{2}\omega T\right)}{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)} \tag{40}$$

Выражение (40) известно как ядро Дирихле (см. рисунок 22). Это колеблющаяся функция с максимальным значением $N = R+1$ при $\omega = 0$. Область которой с максимальной амплитудой называется главным лепестком, а остальные области – боковыми лепестками. Очевидно, что функция $\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)$ принимает нулевые значения на частотах:

$$\hat{\omega}_k = \omega_k T = k\frac{2\pi}{R+1}\ , \tag{41}$$

а ширина всех лепестков, включая главный, одинакова и равна

$$\Delta\hat{\omega} = \Delta\omega T = \frac{2\pi}{R+1}\ . \tag{42}$$

Причем с увеличением R ширина главного лепестка уменьшается, а число боковых лепестков увеличивается.

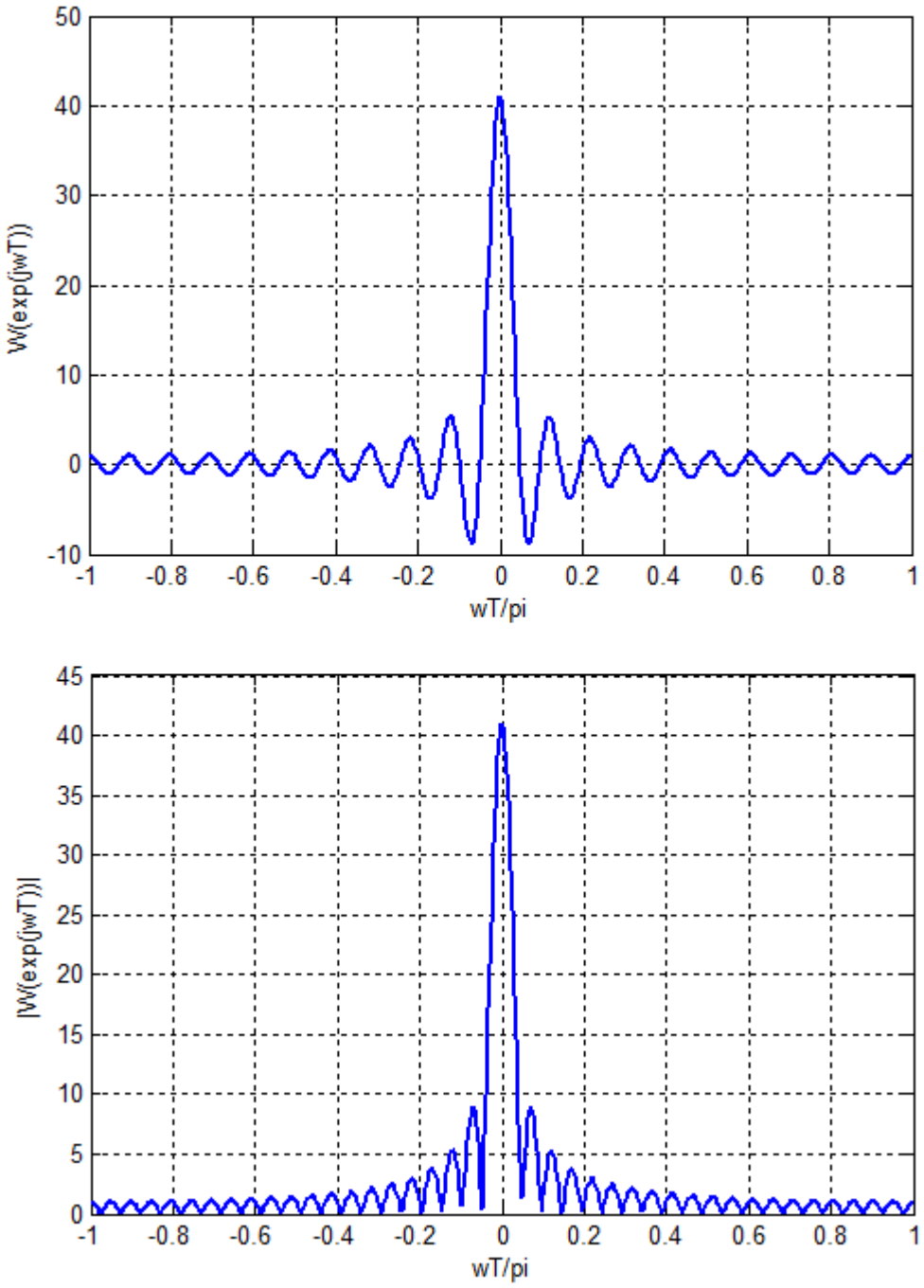


Рисунок 22. Ядро Дирихле $\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)$ (сверху) и его модуль $\left|\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)\right|$ (снизу)

Таким образом, усечение ряда Фурье (31) до $N = R + 1$ членов эквивалентно свертке частотной характеристики идеального ФНЧ $\dot{H}_u\left(e^{j\omega T}\right)$, АЧХ которого имеет форму прямоугольника (см. рисунки 12 и 20), с ядром Дирихле $\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)$. Это означает, что колебания функции $\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)$ попадают в область частотного прямоугольника, в которой свертка воспроизводит эти колебания. В результате получаем АЧХ реального фильтра, у которой вблизи точки разрыва наблюдается два эффекта:

1. Возникают ошибки аппроксимации характеристики $\dot{H}_u\left(e^{j\omega T}\right)$ характеристикой реального фильтра $\dot{H}\left(e^{j\omega T}\right)$, которые обусловлены боковыми лепестками функции $\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)$.
2. Образуется «сглаженный разрыв» – переходная полоса, - ширина которой зависит от главного лепестка функции $\dot{W}\left(e^{j\omega T}\right)$ и приблизительно равняется его ширине.

С учетом изложенного, для устранения явления Гиббса, необходимо выбирать другие оконные последовательности (отличающиеся от прямоугольной). Желательно, чтобы окно обладало следующими свойствами:

1. Ширина главного лепестка спектральной плотности окна, содержащего по возможности большую часть общей энергии, должна быть малой (т.к. ширина главного лепестка определяет ширину переходной полосы).

2. Энергия в боковых лепестках спектральной плотности окна должна быстро уменьшаться при приближении ωT к π. Боковые лепестки приводят к появлению неравномерности в полосах пропускания и подавления. Очевидно, что эти требования противоречивы и необходимо искать компромиссный вариант.

Было предложено много функций окон предлагающие различные компромиссы при выполнении противоречивых требований, предъявляемых к их спектральным плотностям. Вот лишь некоторые из них: Хэмминга, Хэннига, Блэкмана, Блэкмана-Харриса, Гаусса, Наттала, Блэкмана-Наттала, Кайзера.

5.4.3 Окно Кайзера

Задача расчета хороших окон фактически сводится к математической задаче отыскания ограниченных во времени функций, преобразования Фурье которых наилучшим образом аппроксимируют функции, ограниченные по частоте, т.е. имеют минимальную энергию за пределами заданного интервала частот [7]. При решении этой задачи в замкнутой форме для непрерывных функций времени был введен класс так называемых вытянутых сфероидальных волновых функций. Эти функции имеют достаточно сложный вид. Поэтому Кайзер в качестве наилучшего окна предложил относительно простую аппроксимацию этих функций. Эта аппроксимация, названная окном Кайзера, записывается в виде:

$$w(n)=\begin{cases}\dfrac{I_0\left(\beta\sqrt{1-\left(\dfrac{2n}{N-1}\right)^2}\right)}{I_0(\beta)}, & -\dfrac{N-1}{2}\le n\le\dfrac{N-1}{2}\\ 0, & \text{в остальных случаях}\end{cases} \tag{43}$$

где:
$$I_0(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(x/2)^n}{n!}\right)^2$$

— модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, которую можно определить, β – параметр, определяющая компромисс между максимальным уровнем боковых лепестков и шириной главного лепестка (или долей общей энергии в главном лепестке) частотной характеристики окна. Оконные функции Кайзера для различных β приведены на рисунке 23, а их спектральные плотности, – на рисунке 24.

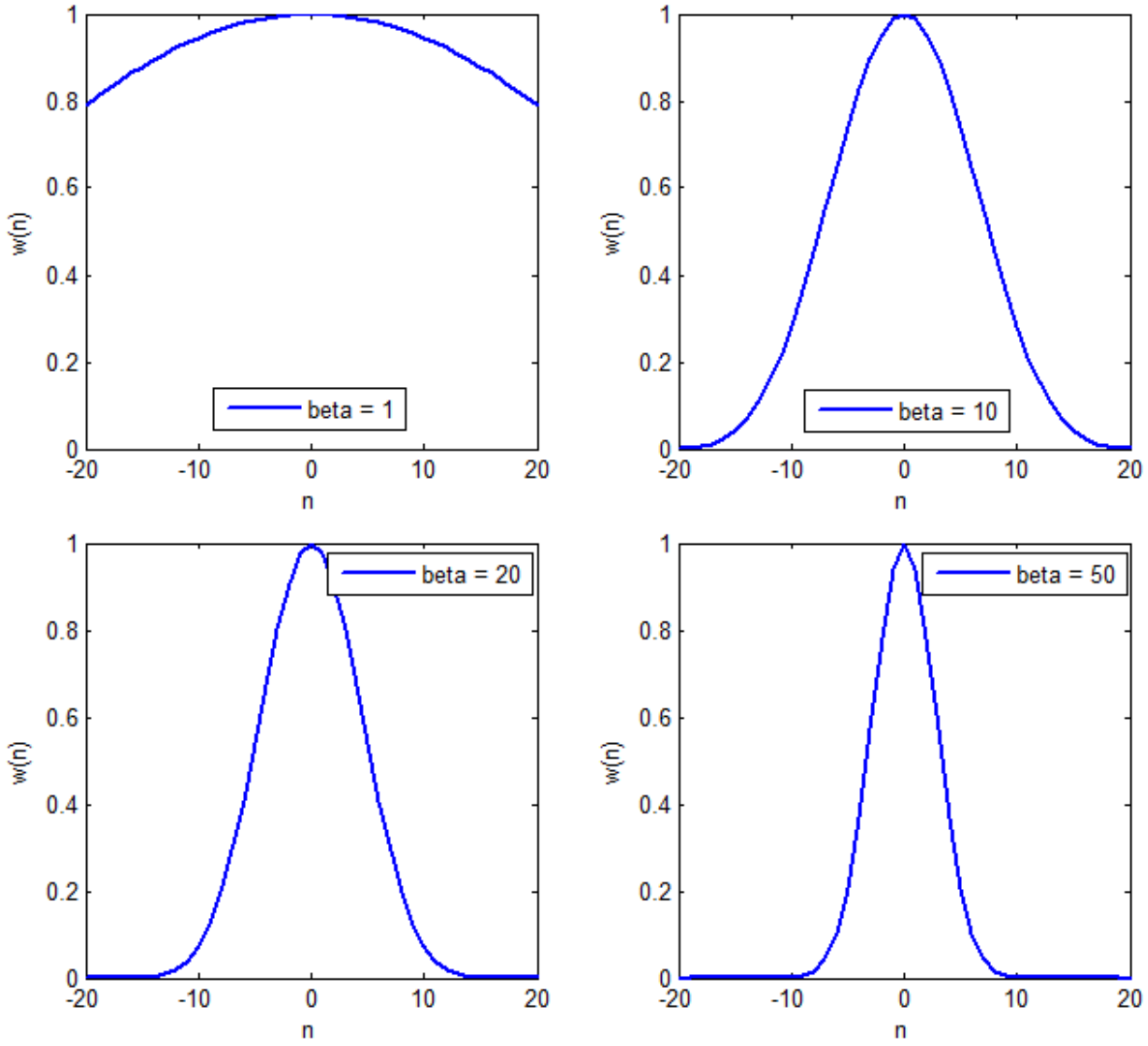


Рисунок 23. Окно Кайзера для различных значений параметра β, N = 41

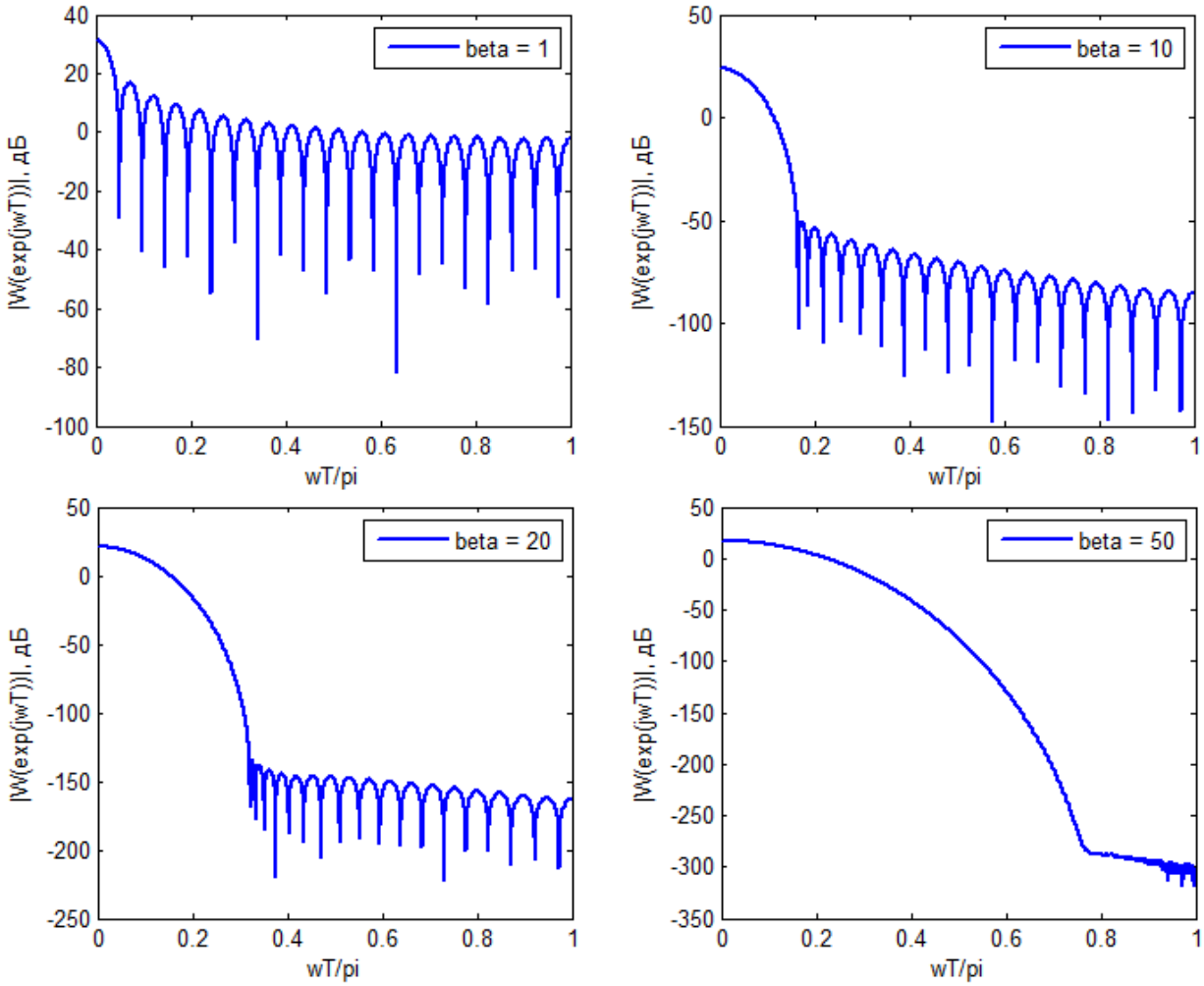


Рисунок 24. Спектральные плотности оконной функции Кайзера для различных значений параметра β, $N = 41$

Из рисунка 24 видно, что с изменением β энергия оконной функции перераспределяется между основным и боковыми лепестками спектра. При синтезе фильтра это эквивалентно размену между шириной переходной полосы и ошибки аппроксимации, которая, как было изложено ранее, имеет колебательный характер. Чем меньше отклонения от идеальной АЧХ в полосах пропускания и задержания, тем переходная полоса и наоборот (см. рисунок 25). Окно Кайзера является по существу оптимальным окном в том смысле, что оно представляет последовательность конечной длины, которая имеет минимум энергии спектра за пределами некоторой заданной частоты.

Очевидно, что при проектировании фильтра с применением окна Кайзера необходимо по заданным требованиям минимального отклонения и граничных частот полос пропускания и задержания (а значит и требования на ширину переходной полосы) получить значения параметров окна Кайзера, а именно: параметра β и длины окна N, которая определит порядок фильтра $R = N - 1$.

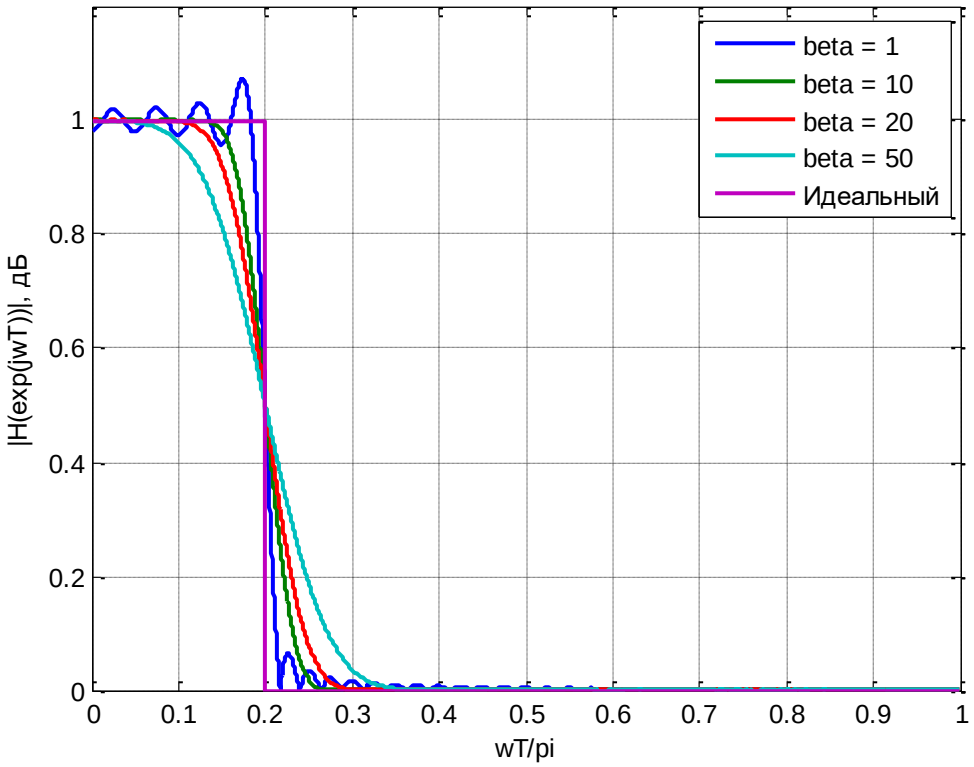


Рисунок 25. АЧХ фильтров порядка R = 80 для различных окон Кайзера

Порядок фильтра R определяется по относительной ширине переходной полосы ΔF и минимально допустимому подавлению в полосе задержания формуле (обычно R делают четным):

$$R = \left(\frac{D(a_{\min})}{\Delta F} + 1 \right) \tag{44}$$

где ΔF - нормированная ширина переходной полосы

$$\Delta F = \frac{F_1 - F_3}{F_\partial} = 0.14583333, \tag{45}$$

$D(a_{\min})$ – постоянная величина, зависящая от минимально допустимого подавления в полосе задержания $a_{\min}$, которую можно вычислить по формуле:

$$D(a_{\min}) = \begin{cases} \dfrac{a_{\min} - 7.95}{14.36}, a_{\min} \geq 21 \\ 0.9222, a_{\min} < 21 \end{cases}, \quad a_{\min} = 40 \ \partial Б, \tag{46}$$

Параметр β, также определяется требованиями к подавлению $a_{\min}$:

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(a_{\min} - 8.7), a_{\min} > 50 \\ 0.5842(a_{\min} - 21)^{0.4} + 0.07886(a_{\min} - 21), 21 \leq a_{\min} \leq 50 \\ 0, a_{\min} < 21 \end{cases} \tag{47}$$

Таким образом, все параметры оконной функции Кайзера определяются исходя из требований к фильтру.

5.5 Процедура синтеза КИХ-фильтров методом окон

В общем случае синтез ЦФ заключается в расчете передаточной функции. Согласно (21), синтез КИХ-фильтра сводится к расчету его импульсной характеристики.

Процедура синтеза КИХ-фильтра методом окон является итерационной и включает в себя следующие шаги:

1. Задание требований к АЧХ.

2. Оценка порядка фильтра R и расчет окна.

Окном называют весовую функцию *w*(n) – вещественную неотрицательную последовательность длины N = R+1, максимальную в центре и монотонно спадающую к границам.

Оценкой порядка R называют начальное значение порядка в итерационной процедуре синтеза фильтра. Для окна Кайзера порядок фильтра определяется по (44), а само окно рассчитывается по (43).

3. Расчет импульсной характеристики *идеального* фильтра $h_u(n)$ (по (32); что приводит, например, для ФНЧ к (35)), симметрично усеченной до длины N = R +1 (выделенной окном Дирихле).

Импульсная характеристика $h_u(n)$ может быть только *симметричной* и рассчитывается автоматически по известным для идеальных ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ аналитическим формулам. Обязательным параметром усеченной ИХ $h_u(n)$ является *частота разрыва* (отсечки), на которой нормированная АЧХ равна 0.5.

Для ФНЧ и ФВЧ указывается одна частота разрыва, равная:

$$F_c = \frac{F_1 + F_з}{2}; \tag{48}$$

а для ПФ и РФ – две (левая и правая), равные:

$$F_{c1} = \frac{F_1 + F_з}{2}; \tag{49}$$

$$F_{c2} = \frac{F_{-1} + F_{-з}}{2}; \tag{50}$$

4. Расчет импульсной характеристики реального фильтра с симметричной $h(n)$ длины N в виде произведения:

$$h(n) = h_u(n) \cdot w(n). \qquad (51)$$

5. Проверка выполнения требований к АЧХ.

Проверка заключается в сравнении фактических максимальных по модулю отклонений АЧХ от идеальной АЧХ в ПП и ПЗ с заданными максимально допустимыми отклонениями.

Возможны две ситуации.

- Требования к АЧХ не выполняются.
  В этом случае следует увеличить порядок R и вернуться к пп. 3–5.
- Требования к АЧХ выполняются.
  В этом случае следует уменьшить порядок R и вернуться к пп. 3–5.

В обоих случаях увеличение/уменьшение порядка R продолжается до тех пор, пока не будет найден минимальный порядок, при котором выполняются требования к АЧХ.

6. Выбор структуры КИХ-фильтра.

5.6 Структуры КИХ-фильтров

Структура (структурная схема) ЦФ отображает *алгоритм* вычисления реакции по разностному уравнению и определяется видом *передаточной функции*. Запишем разностное уравнение для КИХ-фильтра длины $N = R+1$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k). \qquad (52)$$

Положим N нечетным (порядок R четный) и разобьем (52) на три слагаемых:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b(k)x(n-k) = h\left(\frac{N-1}{2}\right)x\left(n-\frac{N-1}{2}\right) + \\ + \sum_{k=0}^{(N-1)/2-1} h(k)x(n-k) + \sum_{k=\frac{N-1}{2}+1}^{N-1} h(k)x(n-k) \qquad (53)$$

Заменим в третьем слагаемом индекс суммирования на

$$m = N-1-k \ ,$$

тогда

$$y(n)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)x(n-k)=h\left(\frac{N-1}{2}\right)x\left(n-\frac{N-1}{2}\right)+$$
$$+\sum_{k=0}^{(N-1)/2-1}h(k)x(n-k)+\sum_{m=0}^{(N-1)/2-1}h\left(N-1-m\right)x\left(n-\left(N-1-m\right)\right) \quad (54)$$

Суммирование в двух суммах осуществляется в одинаковых пределах, поэтому можно их объединить, переименовав один из индексов суммирования:

$$y(n)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)x(n-k)=h\left(\frac{N-1}{2}\right)x\left(n-\frac{N-1}{2}\right)+$$
$$+\sum_{k=0}^{(N-1)/2-1}\left[h(k)x(n-k)+h\left(N-1-k\right)x\left(n-\left(N-1-k\right)\right)\right] \quad (55)$$

Учитывая свойства симметрии (23) и антисимметрии (24) соответственно получаем:

$$y(n)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)x(n-k)=h\left(\frac{N-1}{2}\right)x\left(n-\frac{N-1}{2}\right)+$$
$$=\sum_{k=0}^{(N-1)/2-1}h(k)\left[x(n-k)+x\left(n-\left(N-1-k\right)\right)\right] \quad (56)$$

– для симметричной ИХ, и

$$y(n)=\sum_{k=0}^{N-1}b(k)x(n-k)=\sum_{k=0}^{(N-1)/2-1}h(k)\left[x(n-k)-x\left(n-\left(N-1-k\right)\right)\right] \quad (57)$$

– для антисимметричной ИХ, для которой $h\left(\frac{N-1}{2}\right)=-h\left(N-1-\frac{N-1}{2}\right)=-h\left(\frac{N-1}{2}\right)$, что может быть только если $h\left(\frac{N-1}{2}\right)=0$.

Таким образом, свойства симметрии ИХ позволяет сократить вдвое количество умножений и упростить схему фильтра. Рассмотрим пример для $N=7$. Тогда в соответствии с (56) для фильтра с симметричной ИХ РУ будет выглядеть в следующем виде:

$$y(n)=\sum_{k=0}^{6}b(k)x(n-k)=h\left(3\right)x\left(n-3\right)+\sum_{k=0}^{2}h(k)\left[x(n-k)+x\left(n-\left(6-k\right)\right)\right]=$$
$$=h\left(3\right)x\left(n-3\right)+h(0)\left[x(n)+x(n-6)\right]+h(1)\left[x(n-1)+x(n-5)\right]+ \quad (58)$$
$$+h(2)\left[x(n-2)+x(n-4)\right]$$

Для фильтра с антисимметричной ИХ будет справедливо:

$$y(n)=\sum_{k=0}^{6}b(k)x(n-k)=\sum_{k=0}^{2}h(k)\Big[x(n-k)-x\big(n-(6-k)\big)\Big]= \\ =h(0)\big[x(n)-x(n-6)\big]+h(1)\big[x(n-1)-x(n-5)\big]+h(2)\big[x(n-2)-x(n-4)\big] \quad (59)$$

Структурные схемы КИХ-фильтров с ЛФЧХ приведены на рисунке 26.

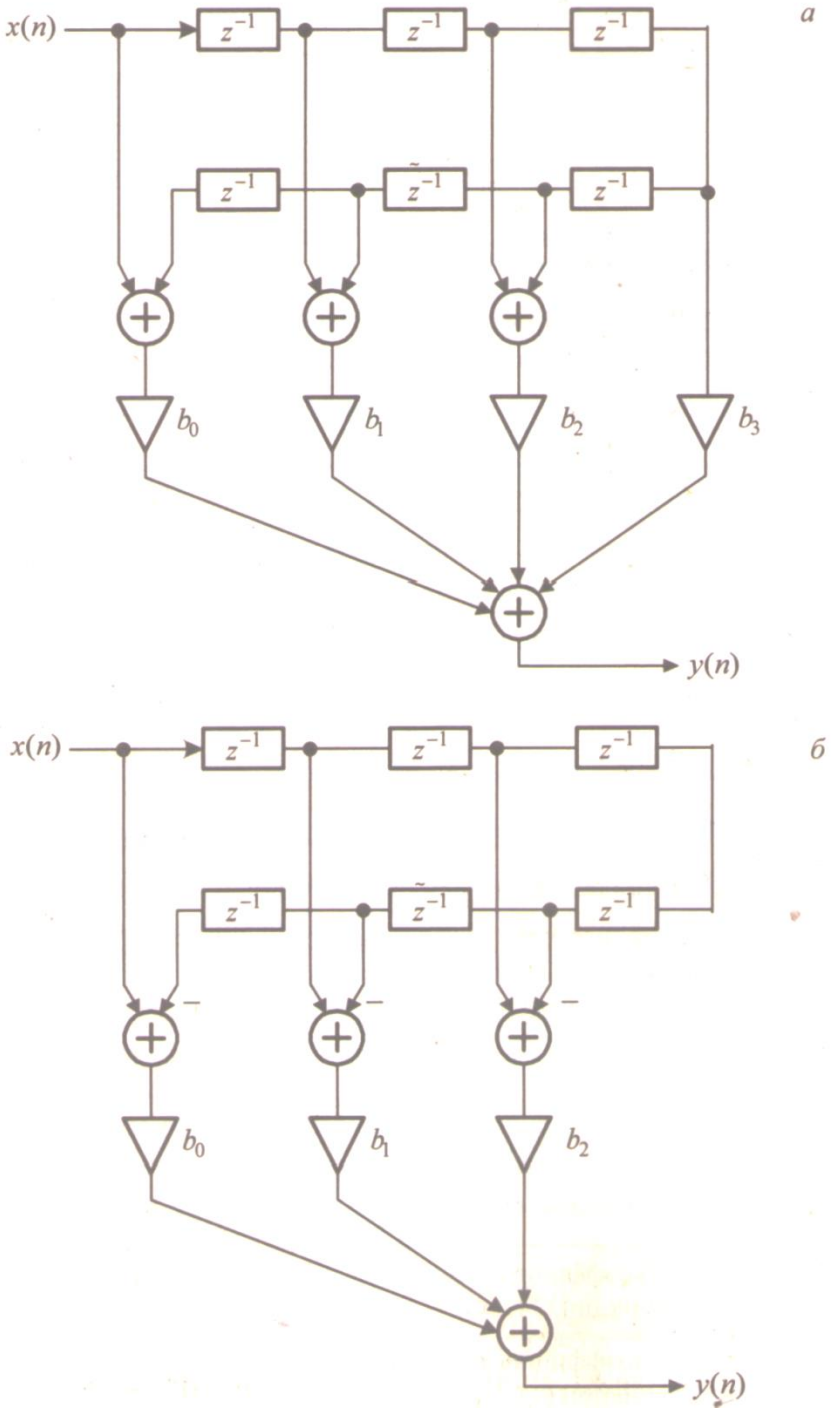


Рисунок 26. Структурные схемы КИХ-фильтров с ЛФЧХ: прямая приведенная с симметричной ИХ (Direct-Form Symmetric FIR) для КИХ-фильтра 1-го типа длины N=7 (а): прямая приведенная с антисимметричной ИХ (Direct-Form Antisymmetric FIR) для КИХ-фильтра 3-го типа длины N=7

Учитывая широкую сферу использования КИХ-фильтров с линейной ФЧХ, а значит со свойствами симметрии и РУ типа (56) и (57), ведущие производители (например, Xilinx) современных программируемых интегральных логических схем (ПЛИС) снабдили внутренние арифметические блоки дополнительным предсумматором (см. рисунок 27), который позволяет сложить два входных отсчета сигнала, а затем произвести уже умножение результата на отсчет ИХ фильтра.

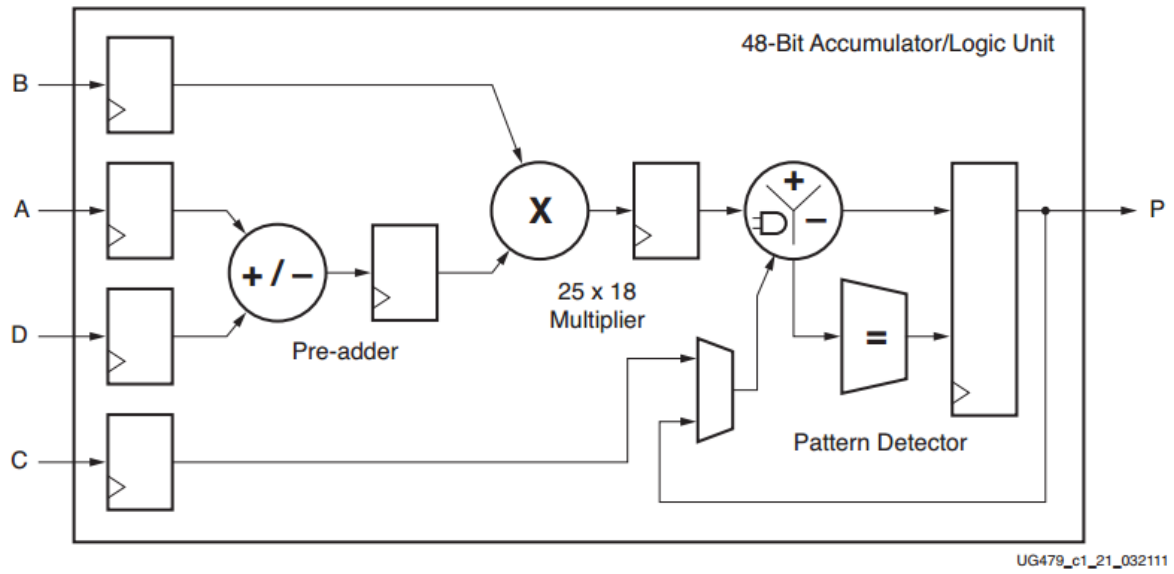


Рисунок 27. Упрощенная структурная схема арифметического блока DSP48E1 ПЛИС 7-й серии, производства Xilinx

Это позволяет существенно снизить количество арифметических блоков при проектировании КИХ-фильтров с линейной ФХЧ в ПЛИС.

6 Контрольные вопросы

1. Дайте определение цифрового фильтра.
2. Перечислите основные этапы проектирования цифрового фильтра.
3. Запишите передаточную функцию КИХ-фильтра.
4. Дайте определение длины и порядка КИХ-фильтра.
5. Назовите основные особенности КИХ-фильтров.
6. При каком условии КИХ-фильтр будет иметь строго линейную ФЧХ?
7. В каких точках ФЧХ фильтра имеет скачок на π?
8. Назовите признаки, по которым различают четыре типа КИХ-фильтров с ЛФЧХ.
9. Что входит в требования к АЧХ КИХ-фильтра?
10. Назовите основные свойства АЧХ и ФЧХ.
11. Что отображает структура ЦФ и чем определяется ее вид?
12. Назовите основные структуры КИХ-фильтров.
13. Перечислите основные этапы итерационной процедуры синтеза КИХ-фильтров методом окон.
14. Дайте определения окна и частоты разрыва.
15. Какой вид имеет АЧХ при синтезе КИХ-фильтров методом окон?
16. Назовите основное преимущество и недостаток метода окон.
17. Поясните эффект Гиббса.
18. Каким свойством должны обладать оконные функции, чтобы снизить колебательную ошибку аппроксимации АЧХ реальным фильтром?
19. От какого параметра оконной функции зависит ширина переходной полосы АЧХ реального фильтра?
20. Почему прямоугольная оконная функция не используется для синтеза КИХ-фильтров?

Список литературы

1. Введение в цифровую фильтрацию. под. Ред. Р. Богнера и А. Константинидиса, – М.: МИР, 1976, с. 592
2. Сергиенко А Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 768 с.: ил.
3. Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки сигналов. Изд. 2-е испрв. и перераб. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с.
4. Солонина А.И., Арбузов С.М. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 816 с.
5. Гадзиковский В.И. Методы проектирования цифровых фильтров. — М.: Горячая линия—Телеком, 2007. — 416 с.
6. Лэм Г. аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. – М.: Мир, 1982, с. 302
7. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. 848 с.
8. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов: Пер. с англ. / Под ред. А.Б. Сергиенко. — 2-е изд., испр. — М.: Техносфера, 2007.
9. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. — М.—СПб.— Киев: Вильямс, 2004, с. 989
10. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. — М.: Бином, 2006., с. 652
11. Голд Б., Рэйдер Ч. Цифровая обработка сигналов. – М.: Сов. Радио, 1973, с. 367
12. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов. – М.: Радио и связь, 1981, с. 593.
13. 7 Series DSP48E1 Slice, User Guide https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug479_7Series_DSP48E1.pdf